

专题 36 双变量不等式恒成立与能成立问题考点探析

考点一 单函数双任意型

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x} + ax + b$ 的图象在点 $A(1, f(1))$ 处的切线与直线 $l: 2x - 4y + 3 = 0$ 平行.

(1) 求证: 函数 $y = f(x)$ 在区间 $(1, e)$ 上存在最大值;

(2) 记函数 $g(x) = xf(x) + c$, 若 $g(x) \leq 0$ 对一切 $x \in (0, +\infty)$, $b \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$ 恒成立, 求实数 c 的取值范围.

解析 (1) 由题意得 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} + a$.

因为函数图象在点 A 处的切线与直线 l 平行, 且 l 的斜率为 $\frac{1}{2}$,

所以 $f'(1) = \frac{1}{2}$, 即 $1 + a = \frac{1}{2}$, 所以 $a = -\frac{1}{2}$.

所以 $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} - \frac{1}{2} = \frac{2 - 2\ln x - x^2}{2x^2}$, 所以 $f'(1) = \frac{1}{2} > 0$, $f'(e) = -\frac{1}{2} < 0$.

因为 $y = 2 - 2\ln x - x^2$ 在 $(1, e)$ 上连续,

所以 $f'(x)$ 在区间 $(1, e)$ 上存在一个零点, 设为 x_0 , 则 $x_0 \in (1, e)$, 且 $f'(x_0) = 0$.

当 $x \in (1, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(1, x_0)$ 上单调递增;

当 $x \in (x_0, e)$ 时, $f'(x) < 0$, 所以 $f(x)$ 在 (x_0, e) 上单调递减.

所以当 $x = x_0$ 时, 函数 $y = f(x)$ 取得最大值. 故函数 $y = f(x)$ 在区间 $(1, e)$ 上存在最大值.

(2) 法一 因为 $g(x) = \ln x - \frac{1}{2}x^2 + bx + c \leq 0$ 对一切 $x \in (0, +\infty)$, $b \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$ 恒成立,

所以 $c \leq \frac{1}{2}x^2 - bx - \ln x$. 记 $h_1(x) = \frac{1}{2}x^2 - bx - \ln x (x > 0)$, 则 $c \leq h_1(x)_{\min}$.

$h'_1(x) = x - b - \frac{1}{x}$. 令 $h'_1(x) = 0$, 得 $x^2 - bx - 1 = 0$, 所以 $x_1 = \frac{b - \sqrt{b^2 + 4}}{2} < 0$ (舍去), $x_2 = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4}}{2}$.

因为 $b \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$, 所以 $x_2 = \frac{b + \sqrt{b^2 + 4}}{2} \in (1, 2)$.

当 $0 < x < x_2$ 时, $h'_1(x) < 0$, $h_1(x)$ 单调递减; 当 $x > x_2$ 时, $h'_1(x) > 0$, $h_1(x)$ 单调递增.

所以 $h_1(x)_{\min} = h_1(x_2) = \frac{1}{2}x_2^2 - bx_2 - \ln x_2 = \frac{1}{2}x_2^2 + 1 - x_2^2 - \ln x_2 = -\frac{1}{2}x_2^2 - \ln x_2 + 1$.

记 $h_2(x) = -\frac{1}{2}x^2 - \ln x + 1$.

因为 $h_2(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递减, 所以 $h_2(x) > h_2(2) = -1 - \ln 2$.

所以 $c \leq -1 - \ln 2$, 故 c 的取值范围是 $(-\infty, -1 - \ln 2]$.

法二 因为 $g(x) = \ln x - \frac{1}{2}x^2 + bx + c \leq 0$ 对一切 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立, 所以 $c \leq \frac{1}{2}x^2 - bx - \ln x$.

设 $h_1(b) = -xb + \frac{1}{2}x^2 - \ln x$, 因为 $x \in (0, +\infty)$, 则函数 $h_1(b)$ 在 $\left[0, \frac{3}{2}\right]$ 上为减函数,

所以 $h_1(b) > h_1\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - \ln x$, 则对 $\forall x \in (0, +\infty)$, $c \leq \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - \ln x$ 恒成立,

设 $h_2(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x - \ln x$,

则 $h_2'(x) = x - \frac{3}{2} - \frac{1}{x} = \frac{2x^2 - 3x - 2}{2x} = \frac{(x-2)(2x+1)}{2x}$,

令 $h_2'(x) = 0$, 则 $x = 2$, 当 $0 < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, 函数单调递减;

当 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$, 函数单调递增, 则 $x = 2$ 时, $f(x)_{\min} = f(2) = -\frac{1}{2} - \ln 2$,

则 $c \leq -1 - \ln 2$, 故 c 的取值范围是 $(-\infty, -1 - \ln 2]$.

[例 2] 已知函数 $f(x) = (\log_a x)^2 + x - \ln x (a > 1)$.

(1) 求证: 函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增;

(2) 若关于 x 的方程 $|f(x) - t| = 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上有三个零点, 求实数 t 的值;

(3) 若对任意的 $x_1, x_2 \in [a^{-1}, a]$, $|f(x_1) - f(x_2)| \leq e - 1$ 恒成立 (e 为自然对数的底数), 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) 因为函数 $f(x) = (\log_a x)^2 + x - \ln x$, 所以 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} + 2\log_a x \cdot \frac{1}{x \ln a}$.

因为 $a > 1, x > 1$, 所以 $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} + 2\log_a x \cdot \frac{1}{x \ln a} > 0$, 所以函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 因为当 $a > 1, 0 < x < 1$ 时, 分别有 $1 - \frac{1}{x} < 0, 2\log_a x \cdot \frac{1}{x \ln a} < 0$, 所以 $f'(x) < 0$,

结合(1)可得 $f(x)_{\min} = f(1)$, 所以 $t - 1 = f(1) = 1$, 故 $t = 2$.

(3) 由(2)可知, 函数 $f(x)$ 在 $[a^{-1}, 1]$ 上单调递减, 在 $(1, a]$ 上单调递增, 所以 $f(x)_{\min} = f(1) = 1$,

$f(x)_{\max} = \max\{f(a^{-1}), f(a)\}$. $f(a) - f(a^{-1}) = a - a^{-1} - 2\ln a$,

令 $g(x) = x - x^{-1} - 2\ln x (x > 1)$, 则 $g'(x) = 1 + x^{-2} - \frac{2}{x} = \left[\frac{1}{x} - 1\right]^2 \geq 0$,

所以 $g(a) > g(1) = 0$, 即 $f(a) - f(a^{-1}) > 0$, 所以 $f(x)_{\max} = f(a)$,

所以问题等价于 $\forall x_1, x_2 \in [a^{-1}, a]$,

$|f(x_1) - f(x_2)|_{\max} = f(a) - f(1) = a - \ln a \leq e - 1$.

由 $h(x) = x - \ln x$ 的单调性, 且 $a > 1$, 解得 $1 < a \leq e$,

所以实数 a 的取值范围为 $(1, e]$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = x^2 - ax + 2\ln x$.

(1) 若函数 $y = f(x)$ 在定义域上单调递增, 求实数 a 的取值范围;

(2) 设 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 若 $x_1 \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$, 且 $f(x_1) \geq t + f(x_2)$ 恒成立, 求实数 t 的取值范围.

思路 (1) 转化为恒不等式问题, 即 $f'(x) = 2x - a + \frac{2}{x} \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 然后用分离参数 + 最值分析法解决. (2) 分离参数 t , 即 $t \leq f(x_1) - f(x_2)$, 然后用条件 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 进行消元, 转化为一元不等式恒成立问题处理.

解析 (1) 因为函数 $y = f(x)$ 在定义域上单调递增, 所以 $f'(x) \geq 0$,

即 $2x - a + \frac{2}{x} \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

所以 $a \leq 2x + \frac{2}{x} (x \in (0, +\infty))$. 而 $2x + \frac{2}{x} \geq 2\sqrt{2x \cdot \frac{2}{x}} = 4$ (当且仅当 $2x = \frac{2}{x}$, 即 $x = 1$ 时等号成立),

所以 $a \leq 4$, 所以实数 a 的取值范围是 $(-\infty, 4]$.

(2) 因为 $f'(x) = \frac{2x^2 - ax + 2}{x} (x > 0)$, 由题意可得 x_1, x_2 为方程 $f'(x) = 0$,

即 $2x^2 - ax + 2 = 0 (x > 0)$ 的两个不同实根, 所以 $ax_1 = 2x_1^2 + 2, ax_2 = 2x_2^2 + 2$.

由根与系数的关系可得 $x_1 x_2 = 1$. 由已知 $0 < x_1 \leq \frac{1}{e}$, 则 $x_2 = \frac{1}{x_1} \geq e$.

而 $f(x_1) - f(x_2) = (x_1^2 - ax_1 + 2 \ln x_1) - (x_2^2 - ax_2 + 2 \ln x_2) = [x_1^2 - (2x_1^2 + 2) + 2 \ln x_1] - [x_2^2 - (2x_2^2 + 2) + 2 \ln x_2]$

$= (-x_1^2 - 2 + 2 \ln x_1) - (-x_2^2 - 2 + 2 \ln x_2) = x_2^2 - x_1^2 + 2(\ln x_1 - \ln x_2) = x_2^2 - x_1^2 + 2 \ln \frac{x_1}{x_2}$

$= x_2^2 - \frac{1}{x_2^2} + 2 \ln \frac{1}{x_2^2} = x_2^2 - \frac{1}{x_2^2} - 2 \ln x_2^2 (x_2 \geq e)$.

设 $p(x) = x - \frac{1}{x} - 2 \ln x (x \geq e^2)$, 则 $p'(x) = 1 + \frac{1}{x^2} - \frac{2}{x} = \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2} = \frac{(x-1)^2}{x^2}$,

显然当 $x \geq e^2$ 时, $p'(x) > 0$, 函数 $p(x)$ 单调递增, 故 $p(x) \geq p(e^2) = e^2 - \frac{1}{e^2} - 2 \ln e^2 = e^2 - \frac{1}{e^2} - 4$.

故 $f(x_1) - f(x_2) \geq e^2 - \frac{1}{e^2} - 4$, 故 $t \leq e^2 - \frac{1}{e^2} - 4$. 所以实数 t 的取值范围是 $\left(-\infty, e^2 - \frac{1}{e^2} - 4\right]$.

悟通 (2) 是双变量恒不等式问题, 分离参数后通过消元, 转化为一元不等式恒成立问题处理. 但在 $f(x_1)$

$-f(x_2) = (x_1^2 - ax_1 + 2 \ln x_1) - (x_2^2 - ax_2 + 2 \ln x_2)$ 中含有三个变量 x_1, x_2 与 a , 最终保留哪个? 由于 $x_1 \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$, 消掉 x_2 与 a 为佳, 解答中是消掉 x_1 与 a , 保留下 x_2 也可以, 但要注意 x_2 的范围, 由于 x_1, x_2 为 $f(x)$ 的两个极值点, 所以 $ax_1 = 2x_1^2 + 2, ax_2 = 2x_2^2 + 2$. 先消去 ax_1 与 ax_2 , 再用韦达定理消去 x_1 , 此时构造函数 $p(x) = x - \frac{1}{x} - 2 \ln x (x \geq e^2)$, 求的最小值.

[例 4] 已知函数 $f(x) = x - \ln x, g(x) = x^2 - ax$. +X+K]

(1) 求函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1] (t > 0)$ 上的最小值 $m(t)$;

(2) 令 $h(x) = g(x) - f(x), A(x_1, h(x_1)), B(x_2, h(x_2)) (x_1 \neq x_2)$ 是函数 $h(x)$ 图象上任意两点, 且满足 $\frac{h(x_1) - h(x_2)}{x_1 - x_2}$

> 1 , 求实数 a 的取值范围;

解析 (1) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x}$, $x > 0$, 令 $f'(x) = 0$, 则 $x = 1$.

当 $t \geq 1$ 时, $f(x)$ 在 $[t, t+1]$ 上单调递增, $f(x)$ 的最小值为 $f(t) = t - \ln t$;

当 $0 < t < 1$ 时, $f(x)$ 在区间 $(t, 1)$ 上为减函数, 在区间 $(1, t+1)$ 上为增函数, $f(x)$ 的最小值为 $f(1) = 1$.

综上, $m(t) = \begin{cases} t - \ln t, & t \geq 1, \\ 1, & 0 < t < 1. \end{cases}$

(2) $h(x) = x^2 - (a+1)x + \ln x$, $x > 0$. 不妨取 $0 < x_1 < x_2$, 则 $x_1 - x_2 < 0$,

则由 $\frac{h(x_1) - h(x_2)}{x_1 - x_2} > 1$, 可得 $h(x_1) - h(x_2) < x_1 - x_2$, 变形得 $h(x_1) - x_1 < h(x_2) - x_2$ 恒成立.

令 $F(x) = h(x) - x = x^2 - (a+2)x + \ln x$, $x > 0$, 则 $F(x) = x^2 - (a+2)x + \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增,

故 $F'(x) = 2x - (a+2) + \frac{1}{x} \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 所以 $2x + \frac{1}{x} \geq a+2$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立.

因为 $2x + \frac{1}{x} \geq 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取“=”, 所以 $a \leq 2\sqrt{2} - 2$.

故 a 的取值范围为 $(-\infty, 2\sqrt{2} - 2]$.

[例 5] 已知函数 $f(x) = \ln x + ax^2 - 3x$.

(1) 若函数 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -2$, 求函数 $f(x)$ 的极小值;

(2) 若 $a = 1$, 对于任意 $x_1, x_2 \in [1, 10]$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 不等式 $f(x_1) - f(x_2) > \frac{m(x_2 - x_1)}{x_1 x_2}$ 恒成立, 求实数 m 的

取值范围.

解析 (1) $f(x) = \ln x + ax^2 - 3x$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = \frac{1}{x} + 2ax - 3$.

由函数 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -2$, 得 $f'(1) = 1 + 2a - 3 = 0$, 解得 $a = 1$.

此时 $f'(x) = \frac{1}{x} + 2x - 3 = \frac{(2x-1)(x-1)}{x}$. 令 $f'(x) = 0$, 得 $x = 1$ 或 $x = \frac{1}{2}$.

当 $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right)$ 和 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 时, $f'(x) < 0$.

所以函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{2}\right)$ 和 $(1, +\infty)$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上单调递减,

所以当 $x = 1$ 时, 函数 $f(x)$ 取得极小值 $f(1) = \ln 1 + 1 - 3 = -2$.

(2) 由 $a = 1$ 得 $f(x) = \ln x + x^2 - 3x$. 因为对于任意 $x_1, x_2 \in [1, 10]$,

当 $x_1 < x_2$ 时, $f(x_1) - f(x_2) > \frac{m(x_2 - x_1)}{x_1 x_2}$ 恒成立, 所以对于任意 $x_1, x_2 \in [1, 10]$,

当 $x_1 < x_2$ 时, $f(x_1) - \frac{m}{x_1} > f(x_2) - \frac{m}{x_2}$ 恒成立, 所以函数 $y = f(x) - \frac{m}{x}$ 在 $[1, 10]$ 上单调递减.

令 $h(x) = f(x) - \frac{m}{x} = \ln x + x^2 - 3x - \frac{m}{x}$, $x \in [1, 10]$,

所以 $h'(x) = \frac{1}{x} + 2x - 3 + \frac{m}{x^2} \leq 0$ 在 $[1, 10]$ 上恒成立, 则 $m \leq -2x^3 + 3x^2 - x$ 在 $[1, 10]$ 上恒成立.

设 $F(x) = -2x^3 + 3x^2 - x (x \in [1, 10])$, 则 $F'(x) = -6x^2 + 6x - 1 = -6\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$.

当 $x \in [1, 10]$ 时, $F'(x) < 0$, 所以函数 $F(x)$ 在 $[1, 10]$ 上单调递减,

所以 $F(x)_{\min} = F(10) = -2 \times 10^3 + 3 \times 10^2 - 10 = -1\,710$, 所以 $m \leq -1\,710$,

故实数 m 的取值范围为 $(-\infty, -1\,710]$.

悟通 (1) 利用 $f'(1) = 0$, 得 a 的方程, 解方程求 a 的值, 再求 $f'(x) = 0$ 的实数解, 并判断在实数解的两侧 $f(x)$ 的导数值符号, 得 $f(x)$ 的极值.

(2) “双变量不等式”变“单变量不等式”: 双变量不等式 “ $f(x_1) - f(x_2) > \frac{m(x_2 - x_1)}{x_1 x_2}$ ”, 可化为 “ $f(x_1) - \frac{m}{x_1} > f(x_2) - \frac{m}{x_2}$ ”,

只需构造函数 $h(x) = f(x) - \frac{m}{x}$, 判断其在 $[1, 10]$ 上单调递减, 从而转化为单变量不等式 “ $h'(x) = \frac{1}{x} + 2x - 3 + \frac{m}{x^2} \leq 0$

在 $[1, 10]$ 上恒成立”. 分离参数 m , 构造新函数, 借助函数最值求 m 的取值范围.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = a \ln x + x - \frac{1}{x}$, 其中 a 为实常数.

(1) 若 $x = \frac{1}{2}$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 $f(x)$ 的极小值;

(2) 若不等式 $a \ln x - \frac{1}{x} \leq b - x$ 对任意 $-\frac{5}{2} \leq a \leq 0, \frac{1}{2} \leq x \leq 2$ 恒成立, 求 b 的最小值.

1. **解析** (1) $f'(x) = \frac{x^2 + ax + 1}{x^2}$, 由题意知 $x > 0$. 由 $f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 得 $\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}a + 1 = 0$,

所以 $a = -\frac{5}{2}$, 此时 $f(x) = -\frac{5}{2} \ln x + x - \frac{1}{x}$. 则 $f'(x) = \frac{x^2 - \frac{5}{2}x + 1}{x^2} = \frac{(x-2)\left(x - \frac{1}{2}\right)}{x^2}$.

所以 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上为减函数, 在 $[2, +\infty)$ 上为增函数.

所以 $x = 2$ 为极小值点, 极小值 $f(2) = \frac{3}{2} - \frac{5 \ln 2}{2}$.

(2) 不等式 $a \ln x - \frac{1}{x} \leq b - x$ 即为 $f(x) \leq b$, 所以 $b \geq f(x)_{\max}$ 对任意 $-\frac{5}{2} \leq a \leq 0, \frac{1}{2} \leq x \leq 2$ 恒成立.

① 若 $1 \leq x \leq 2$, 则 $\ln x \geq 0$, $f(x) = a \ln x + x - \frac{1}{x} \leq x - \frac{1}{x} \leq 2 - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$. 当 $a = 0, x = 2$ 时取等号.

② 若 $\frac{1}{2} \leq x < 1$, 则 $\ln x < 0$, $f(x) = a \ln x + x - \frac{1}{x} \leq -\frac{5}{2} \ln x + x - \frac{1}{x}$.

由(1)可知 $g(x) = -\frac{5}{2} \ln x + x - \frac{1}{x}$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上为减函数. 所以当 $\frac{1}{2} \leq x < 1$ 时, $g(x) \leq g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{2} \ln 2 - \frac{3}{2}$.

因为 $\frac{5}{2} \ln 2 - \frac{3}{2} < \frac{5}{2} - \frac{3}{2} = 1 < \frac{3}{2}$, 所以 $f(x) \leq \frac{3}{2}$. 综上, $f(x)_{\max} = \frac{3}{2}$. 于是 $b_{\min} = \frac{3}{2}$.

2. 设函数 $f(x) = e^{mx} + x^2 - mx$.

(1)证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增;

(2)若对于任意 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq e - 1$, 求 m 的取值范围.

2. 解析 (1) $f'(x) = m(e^{mx} - 1) + 2x$.

若 $m \geq 0$, 则当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $e^{mx} - 1 \leq 0$, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $e^{mx} - 1 \geq 0$, $f'(x) > 0$.

若 $m < 0$, 则当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $e^{mx} - 1 > 0$, $f'(x) < 0$; 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $e^{mx} - 1 < 0$, $f'(x) > 0$.

所以, $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增.

(2)由(1)知, 对任意的 m , $f(x)$ 在 $[-1, 0]$ 单调递减, 在 $[0, 1]$ 单调递增, 故 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得最小值.

所以对于任意 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, $|f(x_1) - f(x_2)| \leq e - 1$ 的充要条件是
$$\begin{cases} f(1) - f(0) \leq e - 1, \\ f(-1) - f(0) \leq e - 1, \end{cases}$$

$$\text{即} \begin{cases} e^m - m \leq e - 1, \\ e^{-m} + m \leq e - 1. \end{cases} \quad \textcircled{1}$$

设函数 $g(t) = e^t - t - e + 1$, 则 $g'(t) = e^t - 1$. 当 $t < 0$ 时, $g'(t) < 0$; 当 $t > 0$ 时, $g'(t) > 0$.

故 $g(t)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增.

又 $g(1) = 0$, $g(-1) = e^{-1} + 2 - e < 0$, 故当 $t \in [-1, 1]$ 时, $g(t) \leq 0$.

当 $m \in [-1, 1]$ 时, $g(m) \leq 0$, $g(-m) \leq 0$, 即①式成立;

当 $m > 1$ 时, 由 $g(t)$ 的单调性, $g(m) > 0$, 即 $e^m - m > e - 1$;

当 $m < -1$ 时, $g(-m) > 0$, 即 $e^{-m} + m > e - 1$.

综上, m 的取值范围是 $[-1, 1]$.

3. 设函数 $f(x) = \frac{1-a}{2}x^2 + ax - \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1)当 $a=1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2)若对任意 $a \in (4, 5)$ 及任意 $x_1, x_2 \in [1, 2]$, 恒有 $\frac{a-1}{2}m + \ln 2 > |f(x_1) - f(x_2)|$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

3. 解析 (1)由题意知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$.

$$\text{当 } a=1 \text{ 时, } f(x) = x - \ln x, f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x},$$

当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减, 当 $x > 1$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的极小值为 $f(1) = 1$, 无极大值.

$$(2) \text{由题意知 } f'(x) = (1-a)x + a - \frac{1}{x} = \frac{(1-a)\left(x - \frac{1}{a-1}\right)(x-1)}{x},$$

$$\text{当 } a \in (4, 5) \text{ 时, } 1-a < -3, 0 < \frac{1}{a-1} < \frac{1}{3},$$

$\therefore$ 在区间 $[1, 2]$ 上, $f'(x) \leq 0$, 则 $f(x)$ 单调递减, $f(1)$ 是 $f(x)$ 的最大值, $f(2)$ 是 $f(x)$ 的最小值.

$$\therefore |f(x_1) - f(x_2)| \leq f(1) - f(2) = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} + \ln 2.$$

$\therefore$ 对任意 $a \in (4, 5)$ 及任意 $x_1, x_2 \in [1, 2]$, 恒有 $\frac{a-1}{2}m + \ln 2 > |f(x_1) - f(x_2)|$ 成立,

$$\therefore \frac{a-1}{2}m + \ln 2 > \frac{a}{2} - \frac{3}{2} + \ln 2, \text{ 得 } m > \frac{a-3}{a-1}.$$

$$\because a \in (4, 5), \therefore \frac{a-3}{a-1} = 1 - \frac{2}{a-1} < 1 - \frac{2}{5-1} = \frac{1}{2},$$

$$\therefore m \geq \frac{1}{2}, \text{ 故实数 } m \text{ 的取值范围是 } [\frac{1}{2}, +\infty).$$

4. 已知函数 $f(x) = \left[2 - \frac{x}{e}\right] \ln x$ (其中 e 为自然对数的底数).

(1) 证明: $f(x) \leq f(e)$;

(2) 对任意正实数 x, y , 不等式 $a \left[2 - \frac{y}{e}\right] (\ln y - \ln x) - 2x \leq 0$ 恒成立, 求正实数 a 的最大值.

4. 解析 (1) $f'(x) = -\frac{1}{e} \ln x + \left[2 - \frac{x}{e}\right] \frac{1}{x} = -\frac{1}{e} \ln x + \frac{2}{x} - \frac{1}{e} = \frac{-x \ln x + 2e - x}{ex},$

$$\text{令 } g(x) = -x \ln x + 2e - x, \quad g'(x) = -\ln x + (-x) \cdot \frac{1}{x} - 1 = -\ln x - 2,$$

在 $(0, e^{-2})$ 上, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增, 在 $(e^{-2}, +\infty)$ 上, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减,

$$\text{所以 } g(x)_{\max} = g(e^{-2}) = -e^{-2} \ln e^{-2} + 2e - e^{-2} = 2e^{-2} + 2e - e^{-2} = e^{-2} + 2e > 0,$$

又因为 $x \rightarrow 0$ 时, $g(x) \rightarrow 0$; $g(e) = 0$,

所以在 $(0, e)$ 上, $g(x) > 0$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增, 在 $(e, +\infty)$ 上, $g(x) < 0$, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

所以 $f(x)_{\max} = f(e)$, 即 $f(x) \leq f(e)$.

(2) 因为 x, y, a , 都大于 0, 由 $a \left[2 - \frac{y}{e}\right] (\ln y - \ln x) - 2x \leq 0$ 两边同除以 ax 整理得: $\frac{2}{a} \geq \left[2 - \frac{y}{ex}\right] \ln \frac{y}{x},$

$$\text{令 } \frac{y}{x} = t (t > 0), \text{ 所以 } \frac{2}{a} \geq \left[2 - \frac{t}{e}\right] \ln t \text{ 恒成立, 记 } h(t) = \left[2 - \frac{t}{e}\right] \ln t, \text{ 则 } \frac{2}{a} \geq h(t)_{\max},$$

$$\text{由(1)知 } h(t)_{\max} = g(e) = 1, \text{ 所以 } \frac{2}{a} \geq 1, \text{ 即 } 0 < a \leq 2, a_{\max} = 2.$$

所以正实数 a 的最大值是 2.

5. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{k}{x}, k \in \mathbf{R}.$

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线与直线 $x - 2 = 0$ 垂直, 求 $f(x)$ 的单调性和极小值 (其中 e 为自然对数的底数);

(2) 若对任意的 $x_1 > x_2 > 0$, $f(x_1) - f(x_2) < x_1 - x_2$ 恒成立, 求 k 的取值范围.

5. 解析 (1) 由条件得 $f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{k}{x^2} (x > 0),$

$$\because \text{曲线 } y = f(x) \text{ 在点 } (e, f(e)) \text{ 处的切线与直线 } x - 2 = 0 \text{ 垂直, } \therefore f'(e) = 0, \text{ 即 } \frac{1}{e} - \frac{k}{e^2} = 0, \text{ 得 } k = e,$$

$$\therefore f'(x) = \frac{1}{x} - \frac{e}{x^2} = \frac{x - e}{x^2} (x > 0), \text{ 由 } f'(x) < 0 \text{ 得 } 0 < x < e, \text{ 由 } f'(x) > 0 \text{ 得 } x > e,$$

$\therefore f(x)$ 在 $(0, e)$ 上单调递减, 在 $(e, +\infty)$ 上单调递增.

当 $x=e$ 时, $f(x)$ 取得极小值, 且 $f(e)=\ln e+\frac{e}{e}=2$. $\therefore f(x)$ 的极小值为 2.

(2) 由题意知, 对任意的 $x_1 > x_2 > 0$, $f(x_1) - f(x_2) < x_1 - x_2$ 恒成立, 即 $f(x_1) - x_1 < f(x_2) - x_2$ 恒成立,

设 $h(x) = f(x) - x = \ln x + \frac{k}{x} - x (x > 0)$, 则 $h(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore h'(x) = \frac{1}{x} - \frac{k}{x^2} - 1 \leq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即当 $x > 0$ 时, $k \geq -x^2 + x = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4}$ 恒成立,

$\therefore k \geq \frac{1}{4}$. 故 k 的取值范围是 $\left[\frac{1}{4}, +\infty\right)$.

6. 已知函数 $f(x) = x - 1 - a \ln x (a < 0)$.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2) 若对于任意的 $x_1, x_2 \in (0, 1]$, 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < 4 \left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right|$, 求实数 a 的取值范围.

6. 解析 (1) 由题意知 $f'(x) = 1 - \frac{a}{x} = \frac{x-a}{x} (x > 0)$,

因为 $x > 0, a < 0$, 所以 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

(2) 不妨设 $0 < x_1 < x_2 \leq 1$, 则 $\frac{1}{x_1} > \frac{1}{x_2} > 0$, 由 (1) 知 $f(x_1) < f(x_2)$,

所以 $|f(x_1) - f(x_2)| < 4 \left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| \Leftrightarrow f(x_2) - f(x_1) < 4 \left(\frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right) \Leftrightarrow f(x_1) + \frac{4}{x_1} > f(x_2) + \frac{4}{x_2}$.

设 $g(x) = f(x) + \frac{4}{x}, x \in (0, 1]$, $|f(x_1) - f(x_2)| < 4 \left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right|$ 等价于 $g(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减,

所以 $g'(x) \leq 0$ 在 $(0, 1]$ 上恒成立 $\Leftrightarrow 1 - \frac{a}{x} - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - ax - 4}{x^2} \leq 0$ 在 $(0, 1]$ 上恒成立 $\Leftrightarrow a \geq x - \frac{4}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上恒成立,

易知 $y = x - \frac{4}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上单调递增, 其最大值为 -3 . 因为 $a < 0$, 所以 $-3 \leq a < 0$,

所以实数 a 的取值范围为 $[-3, 0)$.

7. 设 $f(x) = e^x - a(x+1)$.

(1) 若 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \geq 0$ 恒成立, 求正实数 a 的取值范围;

(2) 设 $g(x) = f(x) + \frac{a}{e^x}$, 且 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) (x_1 \neq x_2)$ 是曲线 $y = g(x)$ 上任意两点, 若对任意的 $a \leq -1$, 直线 AB 的斜率恒大于常数 m , 求 m 的取值范围.

7. 解析 (1) 因为 $f(x) = e^x - a(x+1)$, 所以 $f'(x) = e^x - a$.

由题意, 知 $a > 0$, 故由 $f'(x) = e^x - a = 0$, 解得 $x = \ln a$.

故当 $x \in (-\infty, \ln a)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (\ln a, +\infty)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增.

所以函数 $f(x)$ 的最小值为 $f(\ln a) = e^{\ln a} - a(\ln a + 1) = -a \ln a$.

由题意, 若 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \geq 0$ 恒成立, 即 $f(x) = e^x - a(x+1) \geq 0$ 恒成立, 故有 $-a \ln a \geq 0$,

又 $a > 0$, 所以 $\ln a \leq 0$, 解得 $0 < a \leq 1$. 所以正实数 a 的取值范围为 $(0, 1]$.

(2) 设 x_1, x_2 是任意的两个实数, 且 $x_1 < x_2$. 则直线 AB 的斜率为 $k = \frac{g(x_2) - g(x_1)}{x_2 - x_1}$,

由已知 $k > m$, 即 $\frac{g(x_2) - g(x_1)}{x_2 - x_1} > m$.

因为 $x_2 - x_1 > 0$, 所以 $g(x_2) - g(x_1) > m(x_2 - x_1)$, 即 $g(x_2) - mx_2 > g(x_1) - mx_1$.

因为 $x_1 < x_2$, 所以函数 $h(x) = g(x) - mx$ 在 $\mathbf{R}$ 上为增函数, 故有 $h'(x) = g'(x) - m \geq 0$ 恒成立, 所以 $m \leq g'(x)$.

而 $g'(x) = e^x - a - \frac{a}{e^x}$, 又 $a \leq -1 < 0$, 故 $g'(x) = e^x + \frac{-a}{e^x} - a \geq 2\sqrt{e^x \cdot \frac{(-a)}{e^x}} - a = 2\sqrt{-a} - a$.

而 $2\sqrt{-a} - a = 2\sqrt{-a} + (\sqrt{-a})^2 = (\sqrt{-a} + 1)^2 - 1 \geq 3$, 所以 m 的取值范围为 $(-\infty, 3]$.

考点二 双函数双任意型

【例题选讲】

【例 6】 已知函数 $f(x) = \ln x - ax$, $g(x) = ax^2 + 1$, 其中 e 为自然对数的底数.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 在区间 $[1, e]$ 上的单调性;

(2) 已知 $a \notin (0, e)$, 若对任意 $x_1, x_2 \in [1, e]$, 有 $f(x_1) > g(x_2)$, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) $f'(x) = \frac{1}{x} - a = \frac{1 - ax}{x}$,

① 当 $a \leq 0$ 时, $1 - ax > 0$, 则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增;

② 当 $0 < a \leq \frac{1}{e}$ 时, $\frac{1}{a} \geq e$, 则 $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增;

③ 当 $\frac{1}{e} < a < 1$ 时, $1 < \frac{1}{a} < e$, 当 $x \in \left[1, \frac{1}{a}\right]$ 时, $f'(x) \geq 0$, $f(x)$ 在 $\left[1, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递增,

当 $x \in \left[\frac{1}{a}, e\right]$ 时, $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{a}, e\right]$ 上单调递减;

④ 当 $a \geq 1$ 时, $0 < \frac{1}{a} \leq 1$, 则 $f'(x) \leq 0$, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递减.

综上所述, 当 $a \leq \frac{1}{e}$ 时, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增; 当 $\frac{1}{e} < a < 1$ 时, $f(x)$ 在 $\left[1, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[\frac{1}{a}, e\right]$ 上单调递减; 当 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递减.

(2) $g'(x) = 2ax$, 依题意知, $x \in [1, e]$ 时, $f(x)_{\min} > g(x)_{\max}$ 恒成立. 已知 $a \notin (0, e)$, 则

① 当 $a \leq 0$ 时, $g'(x) \leq 0$, 所以 $g(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递减, 而 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增,

所以 $f(x)_{\min} = f(1) = -a$, $g(x)_{\max} = g(1) = a + 1$, 所以 $-a > a + 1$, 得 $a < -\frac{1}{2}$;

② 当 $a \geq e$ 时, $g'(x) > 0$, 所以 $g(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递增, 而 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上单调递减,

所以 $g(x)_{\max} = g(e) = ae^2 + 1$, $f(x)_{\min} = f(e) = 1 - ae$, 所以 $1 - ae > ae^2 + 1$, 得 $a < 0$, 与 $a \geq e$ 矛盾.

综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\left[-\infty, -\frac{1}{2}\right)$.

[例 7] 已知函数 $f(x) = \frac{x}{e^x} + x - 1$, $g(x) = \ln x + \frac{1}{e}$ (e 为自然对数的底数).

(1) 证明: $f(x) \geq g(x)$;

(2) 若对于任意的 $x_1, x_2 \in [1, a] (a > 1)$, 总有 $|f(x_1) - g(x_2)| \leq \frac{2}{e^2} - \frac{1}{e} + 1$, 求 a 的最大值.

解析 (1) 令 $F(x) = f(x) - g(x) = \frac{x}{e^x} + x - \ln x - 1 - \frac{1}{e}$,

$$\therefore F'(x) = \frac{1-x}{e^x} + 1 - \frac{1}{x} = (x-1) \frac{e^x - x}{xe^x}. \because x > 0, \therefore e^x > x + 1,$$

$\therefore F(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore F(x)_{\min} = F(1) = 0, \therefore f(x) \geq g(x)$.

(2) $\because x \in [1, a], f'(x) = \frac{1-x}{e^x} + 1 > 0, g'(x) = \frac{1}{x} > 0, \therefore f(x), g(x)$ 均在 $[1, a]$ 上单调递增.

$\therefore f(x) \geq g(x), F(x) = f(x) - g(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增,

$\therefore f(x)$ 与 $g(x)$ 的图象在 $[1, a]$ 上的距离随 x 增大而增大,

$$\therefore |f(x_1) - g(x_2)|_{\max} = f(a) - g(1) \leq \frac{2}{e^2} - \frac{1}{e} + 1, \therefore \frac{a}{e^a} + a \leq \frac{2}{e^2} + 2,$$

$$\text{设 } G(a) = \frac{a}{e^a} + a (a > 1), G'(a) = \frac{1-a}{e^a} + 1 = \frac{e^a - a + 1}{e^a},$$

$\because$ 当 $a > 1$ 时, $e^a > a + 1, \therefore$ 当 $a > 1$ 时, $G'(a) > 0, G(a)$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore a \leq 2$,

$\therefore a$ 的最大值为 2.

[例 8] 已知函数 $f(x) = x^2 - 2a \ln x (a \in \mathbf{R}), g(x) = 2ax$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 若 $0 < a < 1$, 对于区间 $[1, 2]$ 上的任意两个不相等的实数 x_1, x_2 , 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| > |g(x_1) - g(x_2)|$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x) = 2x - \frac{a}{x}$.

当 $a \leq 0$ 时, 显然 $f'(x) > 0$ 恒成立, 故 $f(x)$ 无极值;

当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) < 0$, 得 $0 < x < \sqrt{a}$, $f(x)$ 在 $(0, \sqrt{a})$ 上单调递减;

由 $f'(x) > 0$, 得 $x > \sqrt{a}$, $f(x)$ 在 $(\sqrt{a}, +\infty)$ 上单调递增.

故 $f(x)$ 有极小值 $f(\sqrt{a}) = a - a \ln a$, 无极大值.

综上, $a \leq 0$ 时, $f(x)$ 无极值; $a > 0$ 时, $f(x)_{\text{极小值}} = a - a \ln a$, 无极大值.

(2) 不妨令 $1 \leq x_1 < x_2 \leq 2$, 因为 $0 < a < 1$, 所以 $g(x_1) < g(x_2)$. 由 (1) 可知 $f(x_1) < f(x_2)$,

因为 $|f(x_1) - f(x_2)| > |g(x_1) - g(x_2)|$, 所以 $f(x_2) - f(x_1) > g(x_2) - g(x_1)$, 即 $f(x_2) - g(x_2) > f(x_1) - g(x_1)$,

所以 $h(x) = f(x) - g(x) = x^2 - 2a \ln x - 2ax$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增,

所以 $h'(x) = 2x - \frac{2a}{x} - 2a \geq 0$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立, 即 $a \leq \frac{x^2}{x+1}$ 在 $[1, 2]$ 上恒成立.

令 $t = x + 1 \in [2, 3]$, 则 $\frac{x^2}{x+1} = t + \frac{1}{t} - 2 \geq \frac{1}{2}$, 所以 $a \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$.

故实数 a 的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$.

【对点训练】

8. 已知两个函数 $f(x)=7x^2-28x-c$, $g(x)=2x^3+4x^2-40x$. 若对任意 $x_1, x_2 \in [-3, 3]$, 都有 $f(x_1) \leq g(x_2)$ 成立, 求实数 c 的取值范围.

8. 解析 由对任意 $x_1, x_2 \in [-3, 3]$, 都有 $f(x_1) \leq g(x_2)$ 成立, 得 $f(x_1)_{\max} \leq g(x_2)_{\min}$,
因为 $f(x)=7x^2-28x-c=7(x-2)^2-28-c$, 所以当 $x_1 \in [-3, 3]$ 时, $f(x_1)_{\max}=f(-3)=147-c$,
因为 $g(x)=2x^3+4x^2-40x$, 所以 $g'(x)=6x^2+8x-40=2(3x+10)(x-2)$,
当 $x \in (-3, 2)$, 则 $g'(x) < 0$, 当 $x \in (2, 3)$, 则 $g'(x) > 0$,
所以 $f(x)$ 在 $(-3, 2)$ 上单调递减; $f(x)$ 在 $(2, 3)$ 上单调递增.
易得 $g(x)_{\min}=g(2)=-48$, 故 $147-c \leq -48$, 即 $c \geq 195$.

故实数 c 的取值范围是 $[195, +\infty)$.

9. 已知函数 $f(x)=x-1-a\ln x (a \in \mathbf{R})$, $g(x)=\frac{1}{x}$.

(1) 当 $a=-2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程;

(2) 若 $a < 0$, 且对任意 $x_1, x_2 \in (0, 1]$, 都有 $|f(x_1)-f(x_2)| < 4 \times |g(x_1)-g(x_2)|$, 求实数 a 的取值范围.

9. 解析 (1) 当 $a=-2$ 时, $f(x)=x-1+2\ln x$, $f'(x)=1+\frac{2}{x}$, $f(1)=0$, 切线的斜率 $k=f'(1)=3$,

故曲线 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程为 $3x-y-3=0$.

(2) 对 $x \in (0, 1]$, 当 $a < 0$ 时, $f'(x)=1-\frac{a}{x} > 0$, $\therefore f(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递增,

易知 $g(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减,

不妨设 $x_1, x_2 \in (0, 1]$, 且 $x_1 < x_2$, $f(x_1) < f(x_2)$, $g(x_1) > g(x_2)$,

$\therefore f(x_2)-f(x_1) < 4 \times [g(x_1)-g(x_2)]$, 即 $f(x_1)+\frac{4}{x_1} > f(x_2)+\frac{4}{x_2}$.

令 $h(x)=f(x)+\frac{4}{x}$, 则当 $x_1 < x_2$ 时, 有 $h(x_1) > h(x_2)$, $\therefore h(x)$ 在 $(0, 1]$ 上单调递减,

$\therefore h'(x)=1-\frac{a}{x}-\frac{4}{x^2}=\frac{x^2-ax-4}{x^2} \leq 0$ 在 $(0, 1]$ 上恒成立,

$\therefore x^2-ax-4 \leq 0$ 在 $(0, 1]$ 上恒成立, 等价于 $a \geq x-\frac{4}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上恒成立, $\therefore$ 只需 $a \geq (x-\frac{4}{x})_{\max}$.

$\therefore y=x-\frac{4}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上单调递增, $\therefore y_{\max}=-3$, $\therefore -3 \leq a < 0$, 故实数 a 的取值范围为 $[-3, 0)$.

10. 设 $f(x)=xe^x$, $g(x)=\frac{1}{2}x^2+x$.

(1) 令 $F(x)=f(x)+g(x)$, 求 $F(x)$ 的最小值;

(2) 若任意 $x_1, x_2 \in [-1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 有 $m[f(x_1)-f(x_2)] > g(x_1)-g(x_2)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

10. 解析 (1) 因为 $F(x)=f(x)+g(x)=xe^x+\frac{1}{2}x^2+x$, 所以 $F'(x)=(x+1)(e^x+1)$,

令 $F'(x) > 0$, 解得 $x > -1$, 令 $F'(x) < 0$, 解得 $x < -1$,

所以 $F(x)$ 在 $(-\infty, -1)$ 上单调递减, 在 $(-1, +\infty)$ 上单调递增.

$$\text{故 } F(x)_{\min} = F(-1) = -\frac{1}{2} - \frac{1}{e}.$$

(2) 因为任意 $x_1, x_2 \in [-1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 有 $m[f(x_1) - f(x_2)] > g(x_1) - g(x_2)$ 恒成立,

所以 $mf(x_1) - g(x_1) > mf(x_2) - g(x_2)$ 恒成立.

令 $h(x) = mf(x) - g(x) = mxe^x - \frac{1}{2}x^2 - x$, $x \in [-1, +\infty)$, 即只需 $h(x)$ 在 $[-1, +\infty)$ 上单调递增即可.

故 $h'(x) = (x+1)(me^x - 1) \geq 0$ 在 $[-1, +\infty)$ 上恒成立, 故 $m \geq \frac{1}{e^x}$, 而 $\frac{1}{e^x} \leq e$, 故 $m \geq e$,

即实数 m 的取值范围是 $[e, +\infty)$.

考点三 任意存在型

【例题选讲】

[例 9] 设函数 $f(x) = \ln x + x^2 - ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 已知函数在定义域内为增函数, 求 a 的取值范围;

(2) 设 $g(x) = f(x) + 2\ln \frac{ax+2}{6\sqrt{x}}$, 对于任意 $a \in (2, 4)$, 总存在 $x \in \left[\frac{3}{2}, 2\right]$, 使 $g(x) > k(4-a^2)$ 成立, 求实数 k

的取值范围.

解析 (1) $\because$ 函数 $f(x) = \ln x + x^2 - ax$, $\therefore f'(x) = \frac{1}{x} + 2x - a$.

$\because$ 函数在定义域内为增函数, $\therefore f'(x) \geq 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 即 $a \leq \frac{1}{x} + 2x$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立,

而 $x > 0$, $\frac{1}{x} + 2x \geq 2\sqrt{2}$, 当且仅当 $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, “=” 成立. 即 $\frac{1}{x} + 2x$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$, $\therefore a \leq 2\sqrt{2}$.

(2) $\because g(x) = f(x) + 2\ln \frac{ax+2}{6\sqrt{x}} = 2\ln(ax+2) + x^2 - ax - 2\ln 6$,

$$\therefore g'(x) = \frac{2a}{ax+2} + 2x - a = \frac{2ax\left(x + \frac{4-a^2}{2a}\right)}{ax+2},$$

$$\because a \in (2, 4), \therefore \frac{4-a^2}{2a} = \frac{2}{a} - \frac{a}{2} > -\frac{3}{2}, x + \frac{4-a^2}{2a} > 0$$

$\therefore g'(x) > 0$, 故 $g(x)$ 在 $\left[\frac{3}{2}, 2\right]$ 上单调递增, $\therefore$ 当 $x=2$ 时, $g(x)$ 取最大值 $2\ln(2a+2) - 2a + 4 - 2\ln 6$.

即 $2\ln(2a+2) - 2a + 4 - 2\ln 6 > k(4-a^2)$ 在 $a \in (2, 4)$ 上恒成立,

令 $h(a) = 2\ln(2a+2) - 2a + 4 - 2\ln 6 - k(4-a^2)$, 则 $h(2) = 0$, 且 $h(a) > 0$ 在 $(2, 4)$ 内恒成立,

$$h'(a) = \frac{2}{a+1} - 2 + 2ka = \frac{2(ka+k-1)}{a+1}.$$

当 $k \leq 0$ 时, $h'(a) < 0$, $h(a)$ 在 $(2, 4)$ 上单调递减, $h(a) < h(2) = 0$, 不合题意;

当 $k > 0$ 时, 由 $h'(a) = 0$, 得 $a = \frac{1-k}{k}$.

①若 $\frac{1-k}{k} > 2$, 即 $0 < k < \frac{1}{3}$ 时, $h(a)$ 在 $\left[2, \frac{1-k}{k}\right)$ 内单调递减, 存在 $h(a) < h(2)$, 不合题意,

②若 $\frac{1-k}{k} \leq 2$, 即 $k \geq \frac{1}{3}$ 时, $h(a)$ 在 $(2, 4)$ 内单调递增, $h(a) > h(2) = 0$ 满足题意.

综上, 实数 k 的取值范围为 $\left[\frac{1}{3}, +\infty\right)$.

[例 10] 已知函数 $f(x) = 2\ln \frac{x}{2} - \frac{3x-6}{x+1}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $g(x) = \ln x - ax$, 若对任意 $x_1 \in (1, +\infty)$, 存在 $x_2 \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) 因为 $f(x) = 2\ln \frac{x}{2} - \frac{3x-6}{x+1}$, $x \in (0, +\infty)$,

$$\text{所以 } f'(x) = \frac{2}{x} - \frac{9}{(x+1)^2} = \frac{2x^2 - 5x + 2}{x(x+1)^2} = \frac{(2x-1)(x-2)}{x(x+1)^2},$$

当 $\frac{1}{2} < x < 2$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $0 < x < \frac{1}{2}$ 或 $x > 2$ 时, $f'(x) > 0$,

所以 $f(x)$ 的单调递减区间是 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 单调递增区间是 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$, $(2, +\infty)$.

(2) 由 (1) 知, $f(x)$ 在 $(1, 2)$ 上单调递减, 在 $(2, +\infty)$ 上单调递增,

所以当 $x > 1$ 时, $f(x) \geq f(2) = 0$, 又 $g(x) = \ln x - ax$,

所以对任意 $x_1 \in (1, +\infty)$, 存在 $x_2 \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 成立

$\Leftrightarrow$ 存在 $x_2 \in (0, +\infty)$, 使得 $g(x_2) \leq 0$ 成立

$\Leftrightarrow$ 函数 $y = \ln x$ 与直线 $y = ax$ 的图象在 $(0, +\infty)$ 上有交点

$\Leftrightarrow$ 方程 $a = \frac{\ln x}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上有解.

设 $h(x) = \frac{\ln x}{x}$, 则 $h'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 当 $x \in (0, e)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增,

当 $x \in (e, +\infty)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减, 又 $h(e) = \frac{1}{e}$, $x \rightarrow 0$ 时, $h(x) \rightarrow -\infty$,

所以在 $(0, +\infty)$ 上, $h(x)$ 的值域是 $\left(-\infty, \frac{1}{e}\right]$,

所以实数 a 的取值范围是 $\left(-\infty, \frac{1}{e}\right]$.

[例 11] 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + \frac{1-a}{x} - 1$ ($a \in \mathbf{R}$).

(1) 当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $g(x)=x^2-2bx+4$. 当 $a=\frac{1}{4}$ 时, 若对任意 $x_1 \in (0, 2)$, 存在 $x_2 \in [1, 2]$, 使 $f(x_1) \geq g(x_2)$, 求实数 b

的取值范围.

解析 (1) 因为 $f(x)=\ln x-ax+\frac{1-a}{x}-1$, 所以 $f'(x)=\frac{1}{x}-a+\frac{a-1}{x^2}=-\frac{ax^2-x+1-a}{x^2}$, $x \in (0, +\infty)$,

令 $f'(x)=0$, 可得两根分别为 $1, \frac{1}{a}-1$, 因为 $0 < a < \frac{1}{2}$, 所以 $\frac{1}{a}-1 > 1 > 0$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in \left[1, \frac{1}{a}-1\right]$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增;

当 $x \in \left[\frac{1}{a}-1, +\infty\right)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减.

(2) $a=\frac{1}{4} \in \left[0, \frac{1}{2}\right)$, $\frac{1}{a}-1=3 \notin (0, 2)$, 由(1)知,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) < 0$, 函数 $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (1, 2)$ 时, $f'(x) > 0$, 函数 $f(x)$ 单调递增,

所以 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上的最小值为 $f(1)=-\frac{1}{2}$.

对任意 $x_1 \in (0, 2)$, 存在 $x_2 \in [1, 2]$, 使 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 等价于

$g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值不大于 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上的最小值 $-\frac{1}{2}$, (*)

又 $g(x)=(x-b)^2+4-b^2$, $x \in [1, 2]$, 所以,

① 当 $b < 1$ 时, $g(x)_{\min}=g(1)=5-2b > 0$, 此时与(*)矛盾;

② 当 $1 \leq b \leq 2$ 时, $g(x)_{\min}=4-b^2 \geq 0$, 同样与(*)矛盾;

③ 当 $b > 2$ 时, $g(x)_{\min}=g(2)=8-4b$, 且当 $b > 2$ 时, $8-4b < 0$, 解不等式 $8-4b \leq -\frac{1}{2}$, 可得 $b \geq \frac{17}{8}$,

所以实数 b 的取值范围为 $\left[\frac{17}{8}, +\infty\right)$.

[例 12] 已知 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$ 为函数 $f(x)=x^a \ln x$ 的极值点.

(1) 求 a 的值;

(2) 设函数 $g(x)=\frac{kx}{e^x}$, 若对 $\forall x_1 \in (0, +\infty)$, $\exists x_2 \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x_1)-g(x_2) \geq 0$, 求 k 的取值范围.

解析 (1) $f'(x)=ax^{a-1} \ln x + x^a \cdot \frac{1}{x} = x^{a-1}(a \ln x + 1)$,

$f'\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)=\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)^{a-1}\left[a \ln \frac{1}{\sqrt{e}}+1\right]=0$, 解得 $a=2$,

当 $a=2$ 时, $f'(x)=x(2 \ln x + 1)$, 函数 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{\sqrt{e}}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right)$ 上单调递增,

所以 $x=\frac{1}{\sqrt{e}}$ 为函数 $f(x)=x^a \ln x$ 的极小值点, 因此 $a=2$.

(2) 由(1)知 $f(x)_{\min}=f\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right)=-\frac{1}{2e}$, 函数 $g(x)$ 的导函数 $g'(x)=k(1-x)e^{-x}$.

①当 $k > 0$ 时, 当 $x < 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增;

当 $x > 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减,

对 $\forall x_1 \in (0, +\infty)$, $\exists x_2 = -\frac{1}{k}$, 使得 $g(x_2) = g\left(-\frac{1}{k}\right) = -e^{\frac{1}{k}} < -1 < -\frac{1}{2e} \leq f(x_1)$, 符合题意.

②当 $k = 0$ 时, $g(x) = 0$, 取 $x_1 = \frac{1}{\sqrt{e}}$, 对 $\forall x_2 \in \mathbf{R}$ 有 $f(x_1) - g(x_2) < 0$, 不符合题意.

③当 $k < 0$ 时, 当 $x < 1$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减;

当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增, $g(x)_{\min} = g(1) = \frac{k}{e}$,

若对 $\forall x_1 \in (0, +\infty)$, $\exists x_2 \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x_1) - g(x_2) \geq 0$, 只需 $g(x)_{\min} \leq f(x)_{\min}$, 即 $\frac{k}{e} \leq -\frac{1}{2e}$, 解得 $k \leq -\frac{1}{2}$.

综上所述, k 的取值范围为 $\left[-\infty, -\frac{1}{2}\right] \cup (0, +\infty)$.

[例 13] 已知函数 $f(x) = e^x \sin x - \cos x$, $g(x) = x \cos x - \sqrt{2}e^x$, 其中 e 是自然对数的底数.

(1) 判断函数 $y = f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内零点的个数, 并说明理由;

(2) $\forall x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\exists x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 使得不等式 $f(x_1) + g(x_2) \geq m$ 成立, 试求实数 m 的取值范围.

解析 (1) 函数 $y = f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内零点的个数为 1, 理由如下: $f'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x + \sin x$,

当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $f'(x) > 0$, 则函数 $y = f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递增, $f(0) = -1 < 0$, $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = e^{\frac{\pi}{2}} > 0$, $f(0) \cdot f\left(\frac{\pi}{2}\right) < 0$.

由零点存在性定理, 可知函数 $y = f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内零点的个数为 1.

(2) 因为不等式 $f(x_1) + g(x_2) \geq m$ 等价于 $f(x_1) \geq m - g(x_2)$, 所以 $\forall x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\exists x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,

使得不等式 $f(x_1) + g(x_2) \geq m$ 成立, 等价于 $f(x)_{\min} \geq [m - g(x)]_{\min} = m - g(x)_{\max}$.

由(1)知, $f(x)$ 最小值为 $f(0) = -1$.

又 $g'(x) = \cos x - x \sin x - \sqrt{2}e^x$, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $0 \leq \cos x \leq 1$, $x \sin x \geq 0$, $\sqrt{2}e^x \geq \sqrt{2}$, 所以 $g'(x) < 0$.

故 $g(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上单调递减, 当 $x = 0$ 时, $g(x)$ 取得最大值 $-\sqrt{2}$.

所以 $-1 \geq m - (-\sqrt{2})$, 所以 $m \leq -\sqrt{2} - 1$, 故实数 m 的取值范围是 $(-\infty, -1 - \sqrt{2}]$.

[例 14] 已知函数 $f(x) = x^2 e^{ax+1} + 1 - a (a \in \mathbf{R})$, $g(x) = e^{x-1} - x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) $\forall a \in (0, 1)$, 是否存在实数 λ , $\forall m \in [a-1, a]$, $\exists n \in [a-1, a]$, 使 $f(n)^2 - \lambda g(m) < 0$ 成立? 若存在, 求 λ 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

解析 (1) $f(x) = x^2 e^{ax+1} + 1 - a (a \in \mathbf{R})$ 的定义域为 $(-\infty, +\infty)$, $f'(x) = x(ax+2)e^{ax+1}$,

①当 $a = 0$ 时, $x > 0$, $f'(x) > 0$, $x < 0$, $f'(x) < 0$,

所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-\infty, 0)$;

②当 $a > 0$ 时, $x \in \left[-\infty, -\frac{2}{a}\right]$, $f'(x) > 0$, $x \in \left[-\frac{2}{a}, 0\right]$, $f'(x) < 0$, $x \in (0, +\infty)$, $f'(x) > 0$,

所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[-\infty, -\frac{2}{a}\right]$, $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $\left[-\frac{2}{a}, 0\right]$;

③当 $a < 0$ 时, $x \in (-\infty, 0)$, $f'(x) < 0$, $x \in \left[0, -\frac{2}{a}\right]$, $f'(x) > 0$, $x \in \left[-\frac{2}{a}, +\infty\right]$, $f'(x) < 0$,

所以函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(-\infty, 0)$, $\left[-\frac{2}{a}, +\infty\right]$, 单调递增区间为 $\left[0, -\frac{2}{a}\right]$.

(2) 由 $g(x) = e^{x-1} - x$, 得 $g'(x) = e^{x-1} - 1$, 当 $x > 1$ 时, $g'(x) > 0$, 当 $x < 1$ 时, $g'(x) < 0$,

故 $g(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $g(x)_{\min} = g(1) = 0$, 故当 $m \in [a-1, a]$ 时, $g(m)_{\min} = g(a) = e^{a-1} - a > 0$,

当 $a \in (0, 1)$ 时, $a-1 > -\frac{2}{a}$, 由(1)知, 当 $n \in [a-1, a]$ 时, $f(n)_{\min} = f(0) = 1 - a > 0$,

所以 $[f(n)]_{\min}^2 = (1-a)^2$,

若 $\forall m \in [a-1, a]$, $\exists n \in [a-1, a]$, 使 $[f(n)]^2 - \lambda g(m) < 0$ 成立, 即 $[f(n)]^2 < \lambda g(m)$, 则 $\lambda > 0$, 且 $[f(n)]_{\min}^2 < \lambda g(m)_{\min}$.

所以 $(1-a)^2 < \lambda(e^{a-1} - a)$, 所以 $\lambda > \frac{(1-a)^2}{e^{a-1} - a}$.

设 $h(x) = \frac{(1-x)^2}{e^{x-1} - x}$, $x \in [0, 1)$, 则 $h'(x) = \frac{(x-1)(3e^{x-1} - xe^{x-1} - x - 1)}{(e^{x-1} - x)^2}$,

令 $r(x) = 3e^{x-1} - xe^{x-1} - x - 1$, $x \in [0, 1]$, 则 $r'(x) = (2-x)e^{x-1} - 1$,

当 $x \in (0, 1)$ 时, $e^{1-x} > 2-x$, 所以 $(2-x)e^{x-1} < 1$, 故 $r'(x) < 0$, 所以 $r(x)$ 在 $[0, 1]$ 上单调递减,

所以当 $x \in [0, 1)$ 时, $r(x) > r(1) = 0$, 即 $r(x) > 0$,

又当 $x \in [0, 1)$ 时, $x-1 < 0$, 所以当 $x \in [0, 1)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减,

所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $h(x) < h(0) = e$, 即 $a \in (0, 1)$ 时, $\frac{(1-a)^2}{e^{a-1} - a} < e$, 故 $\lambda \geq e$.

所以当 $\lambda \geq e$ 时, $\forall a \in (0, 1)$, $\forall m \in [a-1, a]$, $\exists n \in [a-1, a]$, 使 $[f(n)]^2 - \lambda g(m) < 0$ 成立.

【对点训练】

11. 已知函数 $f(x) = x^3 + bx^2 + cx + 1$ 的单调递减区间是 $(1, 2)$.

(1) 求 $f(x)$ 的解析式;

(2) 若对任意的 $x_1 \in (0, 2]$, 存在 $x_2 \in [2, +\infty)$, 使不等式 $\frac{1}{2}x_1^3 - x_1 \ln x_1 - x_1 t + 3 > f(x_2)$ 成立, 求实数 t 的取值范围.

11. 解析 (1) 由题得 $f'(x) = 3x^2 + 2bx + c$. $\because f(x)$ 的单调递减区间是 $(1, 2)$,

$\therefore \begin{cases} f'(1) = 3 + 2b + c = 0 \\ f'(2) = 12 + 4b + c = 0 \end{cases}$ 解得 $b = -\frac{9}{2}$, $c = 6$, $\therefore f(x) = x^3 - \frac{9}{2}x^2 + 6x + 1$;

(2) 由(1)得 $f'(x) = 3x^2 + 2bx + c = 3(x-1)(x-2)$

当 $x \in [2, +\infty)$, $f'(x) \geq 0$, $\therefore f(x)$ 在 $[2, +\infty)$ 上单调递增, $\therefore f(x)_{\min} = f(2) = 3$;

要使若对任意的 $x_1 \in (0, 2]$, 存在 $x_2 \in [2, +\infty)$, 使不等式 $\frac{1}{2}x_1^3 - x_1 \ln x_1 - x_1 t + 3 > f(x_2)$ 成立,

只需对任意的 $x_1 \in (0, 2]$, 不等式 $\frac{1}{2}x_1^3 - x_1 \ln x_1 - x_1 t + 3 > 3$ 成立,

所以需对任意的 $x_1 \in (0, 2]$, $x_1 t < \frac{1}{2}x_1^3 - x_1 \ln x_1$ 恒成立,

只需 $t < \frac{1}{2}x_1^2 - \ln x_1$ 在 $x_1 \in (0, 2]$ 上恒成立.

设 $h(x) = \frac{1}{2}x^2 - \ln x$, $x \in (0, 2]$, 则 $h'(x) = x - \frac{1}{x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x}$,

当 $x_1 \in (0, 2]$ 时, $h(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, 2]$ 上单调递增, $\therefore h(x)_{\min} = h(1) = \frac{1}{2}$,

要使 $t < \frac{1}{2}x^2 - \ln x$ 在 $x \in (0, 2]$ 上恒成立, 只需 $t < h(x)_{\min}$, 则 $t < \frac{1}{2}$.

故 t 的取值范围是 $\left[-\infty, \frac{1}{2}\right)$.

12. 已知函数 $f(x) = ax + \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设 $g(x) = x^2 - 2x + 2$, 若对任意 $x_1 \in (0, +\infty)$, 均存在 $x_2 \in [0, 1]$ 使得 $f(x_1) < g(x_2)$, 求 a 的取值范围.

12. 解析 (1) $f'(x) = a + \frac{1}{x} = \frac{ax+1}{x} (x>0)$,

① 当 $a \geq 0$ 时, 由于 $x > 0$, 故 $ax+1 > 0$, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 的单调增区间为 $(0, +\infty)$.

② 当 $a < 0$ 时, 由 $f'(x) = 0$, 得 $x = -\frac{1}{a}$.

在区间 $\left[0, -\frac{1}{a}\right]$ 上, $f'(x) > 0$, 在区间 $\left[-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上, $f'(x) < 0$,

所以函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[0, -\frac{1}{a}\right]$, 单调递减区间为 $\left[-\frac{1}{a}, +\infty\right)$.

(2) 由已知得所求可转化为 $f(x)_{\max} < g(x)_{\max}$, $g(x) = (x-1)^2 + 1$, $x \in [0, 1]$, 所以 $g(x)_{\max} = 2$,

由(1)知, 当 $a \geq 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 值域为 $\mathbf{R}$, 故不符合题意.

当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, -\frac{1}{a}\right]$ 上单调递增, 在 $\left[-\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递减,

故 $f(x)$ 的极大值即为最大值, 是 $f\left(-\frac{1}{a}\right) = -1 + \ln\left(-\frac{1}{a}\right) = -1 - \ln(-a)$,

所以 $2 > -1 - \ln(-a)$, 解得 $a < -\frac{1}{e^3}$.

13. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + \frac{1-a}{x} - 1 (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 证明: $f(x) \leq -2$;

(2) 设 $g(x) = x^2 - 2bx + 4$, 当 $a = \frac{1}{4}$ 时, 若 $\forall x_1 \in (0, 2)$, $\exists x_2 \in [1, 2]$, $f(x_1) \geq g(x_2)$, 求实数 b 的取值范围.

13. 解析 (1) 当 $a=1$ 时, $f(x)=\ln x-x-1$, 则 $f'(x)=\frac{1}{x}-1$,

所以当 $x \in (0, 1)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$,

所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, 所以 $f(x)_{\max}=f(1)=-2$, 故 $f(x) \leq -2$.

(2) 依题意得 $f(x)$ 在 $(0, 2)$ 上的最小值不小于 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 上的最小值, 即 $f(x)_{\min} \geq g(x)_{\min}$.

当 $a=\frac{1}{4}$ 时, $f(x)=\ln x-\frac{1}{4}x+\frac{3}{4x}-1$, 所以 $f'(x)=\frac{1}{x}-\frac{1}{4}-\frac{3}{4x^2}=-\frac{(x-1)(x-3)}{4x^2}$,

当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $1 < x < 2$ 时, $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递减, 在 $(1, 2)$ 上单调递增,

所以当 $x \in (0, 2)$ 时, $f(x)_{\min}=f(1)=-\frac{1}{2}$. 又 $g(x)=x^2-2bx+4$, $x \in [1, 2]$,

① 当 $b < 1$ 时, 易得 $g(x)_{\min}=g(1)=5-2b$, 则 $5-2b \leq -\frac{1}{2}$, 解得 $b \geq \frac{11}{4}$, 这与 $b < 1$ 矛盾;

② 当 $1 \leq b \leq 2$ 时, 易得 $g(x)_{\min}=g(b)=4-b^2$, 则 $4-b^2 \leq -\frac{1}{2}$, 所以 $b^2 \geq \frac{9}{2}$, 这与 $1 \leq b \leq 2$ 矛盾;

③ 当 $b > 2$ 时, 易得 $g(x)_{\min}=g(2)=8-4b$, 则 $8-4b \leq -\frac{1}{2}$, 解得 $b \geq \frac{17}{8}$.

综上, 实数 b 的取值范围是 $[\frac{17}{8}, +\infty)$.

14. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+x^2+ax$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 求实数 a 的最小值;

(2) 若函数 $g(x)=\frac{x}{e^x}$, 对 $\forall x_1 \in [\frac{1}{2}, 2]$, $\exists x_2 \in [\frac{1}{2}, 2]$, 使 $f'(x_1) \leq g(x_2)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

14. 解析 (1) 由题设知 $f'(x)=x^2+2x+a \geq 0$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立,

即 $a \geq -(x+1)^2+1$ 在 $[1, +\infty)$ 上恒成立,

而函数 $y=-(x+1)^2+1$ 在 $[1, +\infty)$ 上单调递减, 则 $y_{\max}=-3$,

所以 $a \geq -3$, 所以 a 的最小值为 -3 .

(2) “对 $\forall x_1 \in [\frac{1}{2}, 2]$, $\exists x_2 \in [\frac{1}{2}, 2]$, 使 $f'(x_1) \leq g(x_2)$ 成立”等价于“当 $x \in [\frac{1}{2}, 2]$ 时, $f'(x)_{\max} \leq g(x)_{\max}$ ”.

因为 $f'(x)=x^2+2x+a=(x+1)^2+a-1$ 在 $[\frac{1}{2}, 2]$ 上单调递增, 所以 $f'(x)_{\max}=f'(2)=8+a$.

而 $g'(x)=\frac{1-x}{e^x}$, 由 $g'(x) > 0$, 得 $x < 1$, 由 $g'(x) < 0$, 得 $x > 1$,

所以 $g(x)$ 在 $(-\infty, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减.

所以当 $x \in [\frac{1}{2}, 2]$ 时, $g(x)_{\max}=g(1)=\frac{1}{e}$. 由 $8+a \leq \frac{1}{e}$, 得 $a \leq \frac{1}{e}-8$,

所以实数 a 的取值范围为 $[-\infty, \frac{1}{e}-8]$.

15. 已知函数 $f(x)=\frac{1}{2}ax^2-(2a+1)x+2\ln x(a \in \mathbf{R})$.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)设 $g(x)=x^2-2x$, 若对任意 $x_1 \in (0, 2]$, 均存在 $x_2 \in (0, 2]$, 使得 $f(x_1) < g(x_2)$, 求 a 的取值范围.

15. 解析 (1) $f'(x) = \frac{(ax-1)(x-2)}{x} (x>0)$.

①当 $a \leq 0$ 时, $ax-1 < 0$, 在区间 $(0, 2)$ 上, $f'(x) > 0$, 在区间 $(2, +\infty)$ 上, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(0, 2)$, 单调递减区间是 $(2, +\infty)$.

②当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, $\frac{1}{a} > 2$, 在区间 $(0, 2)$ 和 $[\frac{1}{a}, +\infty)$ 上, $f'(x) > 0$, 在区间 $[2, \frac{1}{a}]$ 上, $f'(x) < 0$, 故 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(0, 2)$ 和 $[\frac{1}{a}, +\infty)$, 单调递减区间是 $[2, \frac{1}{a}]$.

③当 $a = \frac{1}{2}$ 时, $f'(x) = -\frac{x-2}{2x} \geq 0$, 故 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(0, +\infty)$.

④当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $0 < \frac{1}{a} < 2$. 在区间 $[0, \frac{1}{a}]$ 和 $(2, +\infty)$ 上, $f'(x) > 0$, 在区间 $[\frac{1}{a}, 2]$ 上 $f'(x) < 0$.

故 $f(x)$ 的单调递增区间是 $[0, \frac{1}{a}]$ 和 $(2, +\infty)$, 单调递减区间是 $[\frac{1}{a}, 2]$.

(2)由已知, 在 $(0, 2]$ 上有 $f(x)_{\max} < g(x)_{\max}$. 由已知, $g(x)_{\max} = 0$, 由(1)可知,

①当 $a \leq \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $(0, 2]$ 上单调递增. 故 $f(x)_{\max} = f(2) = 2a - 2(2a+1) + 2\ln 2 = -2a - 2 + 2\ln 2$,

所以, $-2a - 2 + 2\ln 2 < 0$, 解得 $a > \ln 2 - 1$. $\therefore \ln 2 - 1 < a \leq \frac{1}{2}$.

②当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $[0, \frac{1}{a}]$ 上单调递增, 在 $[\frac{1}{a}, 2]$ 上单调递减,

故 $f(x)_{\max} = f(\frac{1}{a}) = \frac{1}{2a} - (2a+1)\frac{1}{a} + 2\ln \frac{1}{a} = -\frac{1}{2a} - 2 - 2\ln a < 0$.

当 $a > \frac{1}{2}$ 时, $\frac{1}{2a} + 2\ln a > \frac{1}{2a} + 2\ln e^{-1} > -2$, 故 $a > \frac{1}{2}$ 时满足题意.

综上, a 的取值范围为 $(\ln 2 - 1, +\infty)$.

16. 函数 $f(x) = e^x \sin x$, $g(x) = (x+1)\cos x - \sqrt{2}e^x$, 其中 e 是自然对数的底数.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)对 $\forall x_1 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\exists x_2 \in [0, \frac{\pi}{2}]$, 使 $f(x_1) + g(x_2) \geq m$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

16. 解析 (1) $f'(x) = e^x \sin x + e^x \cos x = e^x(\sin x + \cos x) = \sqrt{2}e^x \sin(x + \frac{\pi}{4})$, 当 $2k\pi < x + \frac{\pi}{4} < \pi + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$,

即 $x \in [-\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{3\pi}{4} + 2k\pi] (k \in \mathbf{Z})$ 时, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $\pi + 2k\pi < x + \frac{\pi}{4} < 2\pi + 2k\pi (k \in \mathbf{Z})$,

即 $x \in [\frac{3\pi}{4} + 2k\pi, \frac{7\pi}{4} + 2k\pi] (k \in \mathbf{Z})$ 时, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减;

综上, $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left[-\frac{\pi}{4}+2k\pi, \frac{3\pi}{4}+2k\pi\right) (k \in \mathbf{Z})$,

$f(x)$ 的单调递减区间为 $\left[\frac{3\pi}{4}+2k\pi, \frac{7\pi}{4}+2k\pi\right) (k \in \mathbf{Z})$.

(2) $f(x_1)+g(x_2) \geq m$, 即 $f(x_1) \geq m-g(x_2)$, 设 $t(x)=m-g(x)$, 则原问题等价于 $f(x)_{\min} \geq t(x)_{\min}$, $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$,

一方面由(1)可知, 当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 时, $f'(x) \geq 0$, 故 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 单调递增, $\therefore f(x)_{\min}=f(0)=0$.

另一方面: $t(x)=m-(x+1)\cos x+\sqrt{2}e^x$, $t'(x)=-\cos x+(x+1)\sin x+\sqrt{2}e^x$,

由于 $-\cos x \in [-1, 0]$, $\sqrt{2}e^x \geq \sqrt{2}$, $\therefore -\cos x+\sqrt{2}e^x > 0$, 又 $(x+1)\sin x \geq 0$,

当 $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $t'(x) > 0$, $t(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 为增函数, $t(x)_{\min}=t(0)=m-1+\sqrt{2}$, 所以 $m-1+\sqrt{2} \leq 0$, $m \leq 1-\sqrt{2}$.
即实数 m 的取值范围是 $(-\infty, 1-\sqrt{2})$.

考点四 存在任意型

【例题选讲】

[例 15] 已知函数 $f(x)=\frac{\ln x+a}{x}$, $a \in \mathbf{R}$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设函数 $g(x)=(x-k)e^x+k$, $k \in \mathbf{Z}$, $e=2.718\ 28\dots$ 为自然对数的底数. 当 $a=1$ 时, 若 $\exists x_1 \in (0, +\infty)$, $\forall x_2 \in (0, +\infty)$, 不等式 $5f(x_1)+g(x_2) > 0$ 成立, 求 k 的最大值.

解析 (1) $f'(x)=\frac{1-a-\ln x}{x^2} (x>0)$. 由 $f'(x)=0$, 得 $x=e^{1-a}$. 易知 $f'(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递减,

$\therefore$ 当 $0 < x < e^{1-a}$ 时, $f'(x) > 0$, 此时函数 $f(x)$ 单调递增; 当 $x > e^{1-a}$ 时, $f'(x) < 0$, 此时函数 $f(x)$ 单调递减.

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 的单调递增区间是 $(0, e^{1-a})$, 单调递减区间是 $(e^{1-a}, +\infty)$.

(2) 当 $a=1$ 时, 由(1)可知 $f(x) \leq f(e^{1-a})=1$, $\therefore \exists x_1 \in (0, +\infty)$, $\forall x_2 \in (0, +\infty)$, $5f(x_1)+g(x_2) > 0$ 成立, 等价于 $5+(x-k)e^x+k > 0$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立,

$\therefore$ 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $e^x-1 > 0$, $\therefore x+\frac{x+5}{e^x-1} > k$ 对 $x \in (0, +\infty)$ 恒成立,

设 $h(x)=x+\frac{x+5}{e^x-1}$, 则 $h'(x)=\frac{e^x(e^x-x-6)}{(e^x-1)^2}$. 令 $F(x)=e^x-x-6$, 则 $F'(x)=e^x-1$.

当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $F'(x) > 0$, $\therefore$ 函数 $F(x)=e^x-x-6$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

而 $F(2)=e^2-8 < 0$, $F(3)=e^3-9 > 0$. $\therefore F(2) \cdot F(3) < 0$.

$\therefore$ 存在唯一的 $x_0 \in (2, 3)$, 使得 $F(x_0)=0$, 即 $ex_0=x_0+6$.

$\therefore$ 当 $x \in (0, x_0)$ 时, $F(x) < 0$, $h'(x) < 0$, 此时函数 $h(x)$ 单调递减;

当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $F(x) > 0$, $h'(x) > 0$, 此时函数 $h(x)$ 单调递增.

$\therefore$ 当 $x=x_0$ 时, 函数 $h(x)$ 有极小值(即最小值) $h(x_0)$.

$\therefore h(x_0)=x_0+\frac{x_0+5}{ex_0-1}=x_0+1 \in (3, 4)$. 又 $k < h(x_0)$, $k \in \mathbf{Z}$, $\therefore k$ 的最大值是 3.

[例 16] 已知函数 $f(x)=x-(a+1)\ln x-\frac{a}{x}(a\in\mathbf{R})$, $g(x)=\frac{1}{2}x^2+e^x-xe^x$.

(1) 当 $x\in[1, e]$ 时, 求 $f(x)$ 的最小值;

(2) 当 $a<1$ 时, 若存在 $x_1\in[e, e^2]$, 使得对任意的 $x_2\in[-2, 0]$, $f(x_1)<g(x_2)$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, $f'(x)=\frac{(x-1)(x-a)}{x^2}$.

① 若 $a\leq 1$, 当 $x\in[1, e]$ 时, $f'(x)\geq 0$, 则 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上为增函数, $f(x)_{\min}=f(1)=1-a$.

② 若 $1<a<e$, 当 $x\in[1, a]$ 时, $f'(x)\leq 0$, $f(x)$ 为减函数; 当 $x\in[a, e]$ 时, $f'(x)\geq 0$, $f(x)$ 为增函数.

所以 $f(x)_{\min}=f(a)=a-(a+1)\ln a-1$.

③ 若 $a\geq e$, 当 $x\in[1, e]$ 时, $f'(x)\leq 0$, $f(x)$ 在 $[1, e]$ 上为减函数, $f(x)_{\min}=f(e)=e-(a+1)-\frac{a}{e}$.

综上, 当 $a\leq 1$ 时, $f(x)_{\min}=1-a$; 当 $1<a<e$ 时, $f(x)_{\min}=a-(a+1)\ln a-1$;

当 $a\geq e$ 时, $f(x)_{\min}=e-(a+1)-\frac{a}{e}$.

(2) 由题意知, $f(x)(x\in[e, e^2])$ 的最小值小于 $g(x)(x\in[-2, 0])$ 的最小值.

由(1)知, $f(x)$ 在 $[e, e^2]$ 上单调递增, $f(x)_{\min}=f(e)=e-(a+1)-\frac{a}{e}$. $g'(x)=(1-e^x)x$.

当 $x\in[-2, 0]$ 时, $g'(x)\leq 0$, $g(x)$ 为减函数, $g(x)_{\min}=g(0)=1$, 所以 $e-(a+1)-\frac{a}{e}<1$,

即 $a>\frac{e^2-2e}{e+1}$, 所以 a 的取值范围为 $\left[\frac{e^2-2e}{e+1}, 1\right]$.

[例 17] (2021·天津) 已知 $a>0$, 函数 $f(x)=ax-xe^x$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2) 证明函数 $y=f(x)$ 存在唯一的极值点;

(3) 若存在实数 a , 使得 $f(x)\leq a+b$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 成立, 求实数 b 的取值范围.

解析 (1) $f'(x)=a-(x+1)e^x$, 则 $f'(0)=a-1$,

又 $f(0)=0$, 则所求切线方程为 $y=(a-1)x(a>0)$.

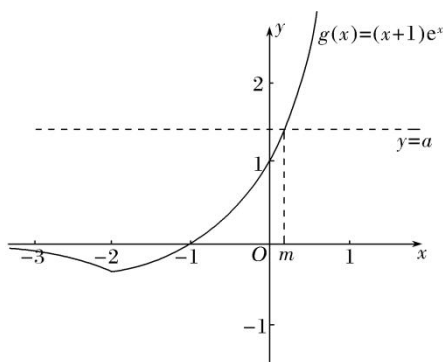
(2) 令 $f'(x)=a-(x+1)e^x=0$, 则 $a=(x+1)e^x$.

令 $g(x)=(x+1)e^x$, 则 $g'(x)=(x+2)e^x$.

当 $x\in(-\infty, -2)$ 时, $g'(x)<0$, $g(x)$ 单调递减; 当 $x\in(-2, +\infty)$ 时, $g'(x)>0$, $g(x)$ 单调递增.

又当 $x\rightarrow-\infty$ 时, $g(x)<0$, 当 $x\rightarrow+\infty$ 时, $g(x)>0$,

又 $g(-1)=0$, 故画出 $g(x)$ 的大致图象如下:



所以当 $a > 0$ 时, $y=a$ 与 $y=g(x)$ 的图象仅有一个交点.

令 $g(m)=a$, 则 $m > -1$, 且 $f'(m)=a-g(m)=0$.

当 $x \in (-\infty, m)$ 时, $a > g(x)$, 则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

当 $x \in (m, +\infty)$ 时, $a < g(x)$, 则 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

所以 $x=m$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 故 $f(x)$ 存在唯一的极值点.

(3) 由(2)知 $f(x)_{\max}=f(m)$, 此时 $a=(1+m)e^m$, 且 $m > -1$,

所以 $(f(x)-a)_{\max}=f(m)-a=(m^2-m-1)e^m$, $m > -1$.

令 $h(x)=(x^2-x-1)e^x (x > -1)$,

若存在 a , 使得 $f(x) \leq a+b$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 等价于存在 $x \in (-1, +\infty)$, 使得 $h(x) \leq b$, 即 $b \geq h(x)_{\min}$.

$h'(x)=(x^2+x-2)e^x=(x-1)(x+2)e^x$, $x > -1$,

当 $x \in (-1, 1)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减; 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增,

所以 $h(x)_{\min}=h(1)=-e$, 故 $b \geq -e$, 所以实数 b 的取值范围为 $[-e, +\infty)$.

【对点训练】

17. 已知 $f(x)=\frac{1-x}{ax}+\ln x$, ($a \in \mathbf{R}$, 且 $a \neq 0$).

(1) 试讨论函数 $y=f(x)$ 的单调性;

(2) 若 $\exists x_0 \in (0, +\infty)$ 使得 $\forall x \in (0, +\infty)$ 都有 $f(x) \geq f(x_0)$ 恒成立, 且 $f(x_0) \geq 0$, 求满足条件的实数 a 的取值集合.

17. 解析 (1) 由 $f(x)=\frac{1-x}{ax}+\ln x$, 得 $f'(x)=\frac{-1+ax}{ax^2} (x > 0)$.

① 当 $a < 0$ 时, $f'(x) > 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, $\therefore f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增;

② 当 $a > 0$ 时, 由 $f'(x) > 0$ 得 $x > \frac{1}{a}$, 由 $f'(x) < 0$ 得 $0 < x < \frac{1}{a}$,

$\therefore f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right)$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增.

综上: ① 当 $a < 0$ 时, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 无递减区间;

②当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增.

(2)由题意函数存在最小值 $f(x_0)$ 且 $f(x_0) \geq 0$,

①当 $a < 0$ 时, 由(1)上单调递增且 $f(1)=0$, 当 $x \in (0, 1)$ 时, $f(x) < 0$, 不符合条件;

②当 $a > 0$ 时, $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{1}{a}\right]$ 上单调递减, 在 $\left[\frac{1}{a}, +\infty\right)$ 上单调递增, $\therefore f(x)_{\min} = f\left(\frac{1}{a}\right) = 1 - \frac{1}{a} + \ln \frac{1}{a}$,

$\therefore$ 只需 $f(x)_{\min} \geq 0$ 即 $1 - \frac{1}{a} + \ln \frac{1}{a} \geq 0$, 记 $g(x) = 1 - x + \ln x (x > 0)$ 则 $g'(x) = -1 + \frac{1}{x}$,

由 $g'(x) > 0$ 得 $0 < x < 1$, 由 $g'(x) < 0$ 得 $x > 1$,

$\therefore g(x)$ 在 $(0, 1)$ 上单调递增, 在 $(1, +\infty)$ 上单调递减, $\therefore g(x) \leq g(1) = 0$, $\therefore \frac{1}{a} = 1$, $\therefore a = 1$,

即满足条件 a 的取值集合为 $\{1\}$.

18. 已知函数 $f(x) = x - m \ln x - \frac{m-1}{x} (m \in \mathbf{R})$, $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + e^x - xe^x$.

(1)若 $m < e+1$, 试求 $f(x)$ 在 $[1, e]$ 的最小值;

(2)当 $m \leq 2$ 时, 若存在 $x_1 \in [e, e^2]$, 使得对任意的 $x_2 \in [-2, 0]$, $f(x_1) \leq g(x_2)$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

18. 解析 (1) $f(x) = x - m \ln x - \frac{m-1}{x}$, 且定义域 $(0, +\infty)$,

$$\therefore f'(x) = 1 - \frac{m}{x} + \frac{m-1}{x^2} = \frac{(x-1)[x-(m-1)]}{x^2},$$

①当 $m \leq 2$ 时, 若 $x \in [1, e]$, 则 $f'(x) \geq 0$, $\therefore f(x)$ 在 $[1, e]$ 上是增函数, 则 $f(x)_{\min} = f(1) = 2 - m$.

②当 $2 < m < e+1$ 时, 若 $x \in [1, m-1]$, 则 $f'(x) \leq 0$;

若 $x \in [m-1, e]$, 则 $f'(x) \geq 0$. $f(x)_{\min} = f(m-1) = m - 2 - m \ln(m-1)$.

(2)已知等价于 $f(x_1)_{\min} \leq g(x_2)_{\min}$. 由(1)知 $m \leq 2$ 时, 在 $x_1 \in [e, e^2]$ 上有 $f'(x_1) \geq 0$,

$$\therefore f(x_1)_{\min} = f(e) = e - m - \frac{m-1}{e}. \text{ 又 } g'(x) = x + e^x - (x+1)e^x = x(1-e^x),$$

当 $x_2 \in [-2, 0]$ 时, $g'(x_2) \leq 0$, $g(x_2)_{\min} = g(0) = 1$.

所以 $m \leq 2$ 且 $e - m - \frac{m-1}{e} \leq 1$, 解得 $\frac{e^2 - e + 1}{e+1} \leq m \leq 2$.

所以实数 m 的取值范围是 $\left[\frac{e^2 - e + 1}{e+1}, 2\right]$.

19. 已知函数 $f(x) = \ln x$, $h(x) = ax (a \in \mathbf{R})$.

(1)若函数 $f(x)$ 与 $h(x)$ 的图象无公共点, 试求实数 a 的取值范围;

(2)是否存在实数 m , 使得对任意的 $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$, 都有函数 $y = f(x) + \frac{m}{x}$ 的图象在 $g(x) = \frac{e^x}{x}$ 的图象的下方?

若存在, 请求出最大整数 m 的值; 若不存在, 请说明理由.

参考数据: $\ln 2 \approx 0.693 1$, $\ln 3 \approx 1.098 6$, $\sqrt{e} \approx 1.648 7$, $\sqrt[3]{e} \approx 1.395 6$.

19. 解析 (1) 函数 $f(x)$ 与 $h(x)$ 的图象无公共点, 等价于方程 $\frac{\ln x}{x} = a$ 在 $(0, +\infty)$ 上无解.

令 $t(x) = \frac{\ln x}{x} (x > 0)$, 则 $t'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, 令 $t'(x) = 0$, 得 $x = e$.

当 x 变化时, $t'(x)$, $t(x)$ 的变化情况如下表:

x	$(0, e)$	e	$(e, +\infty)$
$t'(x)$	+	0	-
$t(x)$		极大值	

由表可知 $x = e$ 是函数 $t(x)$ 的唯一极大值点, 故 $t_{\max} = t(e) = \frac{1}{e}$,

故要使方程 $\frac{\ln x}{x} = a$ 在 $(0, +\infty)$ 上无解, 只需 $a > \frac{1}{e}$,

故实数 a 的取值范围为 $\left(\frac{1}{e}, +\infty\right)$.

(2) 假设存在实数 m 满足题意, 则不等式 $\ln x + \frac{m}{x} < \frac{e^x}{x}$ 对 $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 恒成立,

即 $m < e^x - x \ln x$ 对 $x \in \left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 恒成立.

令 $r(x) = e^x - x \ln x$, 则 $r'(x) = e^x - \ln x - 1$, 令 $\varphi(x) = e^x - \ln x - 1$, 则 $\varphi'(x) = e^x - \frac{1}{x}$,

因为 $\varphi'(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增, $\varphi'\left(\frac{1}{2}\right) = e^{\frac{1}{2}} - 2 < 0$, $\varphi'(1) = e - 1 > 0$, 且 $\varphi'(x)$ 的图象在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上连续,

所以存在 $x_0 \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 使得 $\varphi'(x_0) = 0$, 即 $e^{x_0} - \frac{1}{x_0} = 0$, 则 $x_0 = -\ln x_0$.

所以当 $x \in \left[\frac{1}{2}, x_0\right]$ 时, $\varphi'(x) < 0$, $\varphi(x)$ 单调递减; 当 $x \in (x_0, +\infty)$ 时, $\varphi'(x) > 0$, $\varphi(x)$ 单调递增.

所以 $\varphi(x)$ 的最小值为 $\varphi(x_0)$, 且 $\varphi(x_0) = e^{x_0} - \ln x_0 - 1 = x_0 + \frac{1}{x_0} - 1 > 2\sqrt{x_0 \cdot \frac{1}{x_0}} - 1 = 1 > 0$,

所以 $r'(x) > 0$, $r(x)$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$ 上单调递增.

$\therefore m \leq r\left(\frac{1}{2}\right) = e^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} = e^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2} \ln 2 \approx 1.99525$. $\therefore$ 存在实数 m , 且最大整数 m 的值为 1.

20. 已知向量 $\mathbf{m} = (e^x, \ln x + k)$, $\mathbf{n} = (1, f(x))$, $\mathbf{m} \parallel \mathbf{n}$ (k 为常数, e 是自然对数的底数), 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 y 轴垂直, $F(x) = xe^x f'(x)$.

(1) 求 k 的值及 $F(x)$ 的单调区间;

(2) 已知函数 $g(x) = -x^2 + 2ax$ (a 为正实数), 若对于任意 $x_2 \in [0, 1]$, 总存在 $x_1 \in (0, +\infty)$, 使得 $g(x_2) < F(x_1)$, 求实数 a 的取值范围.

20. 解析 (1) 由已知可得 $f(x) = \frac{\ln x + k}{e^x}$, 所以 $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} - \ln x - k}{e^x}$.

由已知, $f'(1)=\frac{1-k}{e}=0$, 所以 $k=1$,

所以 $F(x)=xe^xf'(x)=x\left[\frac{1}{x}-\ln x-1\right]=1-x\ln x-x$, 所以 $F'(x)=-\ln x-2$.

由 $F'(x)=-\ln x-2\geq 0$ 得 $0<x\leq\frac{1}{e^2}$; 由 $F'(x)=-\ln x-2\leq 0$ 得 $x\geq\frac{1}{e^2}$.

所以 $F(x)$ 的单调递增区间为 $\left[0, \frac{1}{e^2}\right]$, 单调递减区间为 $\left[\frac{1}{e^2}, +\infty\right)$.

(2) 因为对于任意 $x_2\in[0,1]$, 总存在 $x_1\in(0, +\infty)$, 使得 $g(x_2)<F(x_1)$, 所以 $g(x)_{\max}<F(x)_{\max}$.

由(1)知, 当 $x=\frac{1}{e^2}$ 时, $F(x)$ 取得最大值 $F\left(\frac{1}{e^2}\right)=1+\frac{1}{e^2}$.

对于 $g(x)=-x^2+2ax$, 其对称轴为直线 $x=a$.

当 $0<a\leq 1$ 时, $g(x)_{\max}=g(a)=a^2$, 所以 $a^2<1+\frac{1}{e^2}$, 从而 $0<a\leq 1$;

当 $a>1$ 时, $g(x)_{\max}=g(1)=2a-1$, 所以 $2a-1<1+\frac{1}{e^2}$, 从而 $1<a<1+\frac{1}{2e^2}$.

综上所述, 实数 a 的取值范围是 $\left[0, 1+\frac{1}{2e^2}\right)$.

考点五 双存在型

【例题选讲】

[例 18] 已知函数 $f(x)=a^x+x^2-x\ln a$ ($a>0, a\neq 1$).

(1) 求函数 $f(x)$ 的极小值;

(2) 若存在 $x_1, x_2\in[-1, 1]$, 使得 $|f(x_1)-f(x_2)|\geq e-1$ (e 是自然对数的底数), 求实数 a 的取值范围.

解析 (1) $f'(x)=a^x\ln a+2x-\ln a=2x+(a^x-1)\ln a$.

$\because$ 当 $a>1$ 时, $\ln a>0$, 函数 $y=(a^x-1)\ln a$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数,

当 $0<a<1$ 时, $\ln a<0$, 函数 $y=(a^x-1)\ln a$ 在 $\mathbb{R}$ 上也是增函数,

$\therefore$ 当 $a>1$ 或 $0<a<1$ 时, $f'(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数,

又 $\because f(0)=0, \therefore f'(x)>0$ 的解集为 $(0, +\infty), f'(x)<0$ 的解集为 $(-\infty, 0)$, 故函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-\infty, 0)$,

$\therefore$ 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值 1.

(2) $\because$ 存在 $x_1, x_2\in[-1, 1]$, 使得 $|f(x_1)-f(x_2)|\geq e-1, \therefore$ 只需 $f(x)_{\max}-f(x)_{\min}\geq e-1$ 即可.

由(1)可知, 当 $x\in[-1, 1]$ 时, $f(x)$ 在 $[-1, 0]$ 上是减函数, 在 $(0, 1]$ 上是增函数,

$\therefore$ 当 $x\in[-1, 1]$ 时, $f(x)_{\min}=f(0)=1, f(x)_{\max}$ 为 $f(-1)$ 和 $f(1)$ 中的较大者.

$$f(1)-f(-1)=(a+1-\ln a)-\left[\frac{1}{a}+1+\ln a\right]=a-\frac{1}{a}-2\ln a,$$

$$\text{令 } g(a)=a-\frac{1}{a}-2\ln a (a>0), \therefore g'(a)=1+\frac{1}{a^2}-\frac{2}{a}=\left[1-\frac{1}{a}\right]^2>0,$$

$\therefore g(a) = a - \frac{1}{a} - 2\ln a$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数.

而 $g(1) = 0$, 故当 $a > 1$ 时, $g(a) > 0$, 即 $f(1) > f(-1)$;

当 $0 < a < 1$ 时, $g(a) < 0$, 即 $f(1) < f(-1)$.

$\therefore$ 当 $a > 1$ 时, $f(1) - f(0) \geq e - 1$, 即 $a - \ln a \geq e - 1$.

由函数 $y = a - \ln a$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数, 解得 $a \geq e$;

当 $0 < a < 1$ 时, $f(-1) - f(0) \geq e - 1$, 即 $\frac{1}{a} + \ln a \geq e - 1$,

由函数 $y = \frac{1}{a} + \ln a$ 在 $(0, 1)$ 上是减函数, 解得 $0 < a \leq \frac{1}{e}$.

综上所述, 所求实数 a 的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{e}\right] \cup [e, +\infty)$.

[例 19] 已知函数 $f(x) = x - a \ln x + \frac{b}{x}$ 在 $x = 1$ 处取得极值.

(1) 若 $a > 1$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $a > 3$, 函数 $g(x) = a^2 x^2 + 3$, 若存在 $m_1, m_2 \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 使得 $|f(m_1) - g(m_2)| < 9$ 成立, 求 a 的取值范围.

解析 (1) $f(x)$ 的定义域为 $(0, +\infty)$, 且 $f'(x) = 1 - \frac{a}{x} - \frac{b}{x^2}$.

由题意, $f'(1) = 1 - a - b = 0$, 得 $b = 1 - a$.

则 $f'(x) = 1 - \frac{a}{x} - \frac{1-a}{x^2} = \frac{x^2 - ax - (1-a)}{x^2} = \frac{(x-1)[x-(a-1)]}{x^2}$,

令 $f'(x) = 0$, 得 $x_1 = 1, x_2 = a - 1$.

若 $1 < a < 2$, 则函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, a-1), (1, +\infty)$, 单调递减区间为 $(a-1, 1)$;

若 $a = 2$, 则函数 $f(x)$ 无单调递减区间, 单调递增区间为 $(0, +\infty)$;

若 $a > 2$, 则函数 $f(x)$ 的单调递减区间为 $(1, a-1)$, 单调递增区间为 $(0, 1), (a-1, +\infty)$.

(2) 若 $a > 3$ 时, $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 上单调递增, 在 $(1, 2)$ 上单调递减, 所以 $f(x)$ 的最大值为 $f(1) = 2 - a < 0$.

易知 $g(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上单调递增, 则 $g(x)_{\min} = g\left(\frac{1}{2}\right)$.

又 $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4}a^2 + 3 > 0$, $\therefore g(x) > f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{2}, 2\right]$ 上恒成立,

若存在 $m_1, m_2 \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 使得 $|f(m_1) - g(m_2)| < 9$ 成立, 只需要 $g\left(\frac{1}{2}\right) - f(1) < 9$,

即 $\frac{1}{4}a^2 + 3 - (2 - a) < 9$, 解得 $-8 < a < 4$,

由于 $a > 3$, 所以实数 a 的取值范围是 $(3, 4)$.

【对点训练】

21. 已知函数 $f(x) = a^x + x^2 - x \ln a (a > 0, a \neq 1)$.

(1)当 $a=e$ (e 是自然对数的底数)时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若存在 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 使得 $|f(x_1) - f(x_2)| \geq e - 1$, 求实数 a 的取值范围.

21. 解析 (1) $f'(x) = a^x \ln a + 2x - \ln a = 2x + (a^x - 1) \ln a$.

当 $a=e$ 时, $f'(x) = 2x + e^x - 1$, 其在 $\mathbf{R}$ 上是增函数,

又 $f'(0) = 0$, $\therefore f'(x) > 0$ 的解集为 $(0, +\infty)$, $f'(x) < 0$ 的解集为 $(-\infty, 0)$,

故函数 $f(x)$ 的单调递增区间为 $(0, +\infty)$, 单调递减区间为 $(-\infty, 0)$.

(2) $\because$ 存在 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 使得 $|f(x_1) - f(x_2)| \geq e - 1$,

又当 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| \leq f(x)_{\max} - f(x)_{\min}$, $\therefore$ 只要 $f(x)_{\max} - f(x)_{\min} \geq e - 1$ 即可.

$\because$ 当 $a > 1$ 时, $\ln a > 0$, $y = (a^x - 1) \ln a$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数,

当 $0 < a < 1$ 时, $\ln a < 0$, $y = (a^x - 1) \ln a$ 在 $\mathbf{R}$ 上也是增函数,

$\therefore$ 当 $a > 1$ 或 $0 < a < 1$ 时, 总有 $f'(x)$ 在 $\mathbf{R}$ 上是增函数, 又 $f'(0) = 0$,

$\therefore$ 当 $x \in (-\infty, 0)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $f'(x) < 0$.

$\therefore f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上是增函数, $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 是减函数.

$\therefore$ 当 $x \in [-1, 1]$ 时, $f(x)_{\min} = f(0) = 1$, $f(x)_{\max}$ 为 $f(-1)$ 和 $f(1)$ 中的较大者.

$$f(1) - f(-1) = (a + 1 - \ln a) - \left[\frac{1}{a} + 1 + \ln a \right] = a - \frac{1}{a} - 2 \ln a.$$

$$\text{令 } g(a) = a - \frac{1}{a} - 2 \ln a (a > 0), \therefore g'(a) = 1 + \frac{1}{a^2} - \frac{2}{a} = \left[1 - \frac{1}{a} \right]^2 \geq 0,$$

$\therefore g(a) = a - \frac{1}{a} - 2 \ln a$ 在 $(0, +\infty)$ 上是增函数.

而 $g(1) = 0$, 故当 $a > 1$ 时, $g(a) > 0$, 即 $f(1) > f(-1)$; 当 $0 < a < 1$ 时, $g(a) < 0$, 即 $f(1) < f(-1)$.

$\therefore$ 当 $a > 1$ 时, $f(x)_{\max} - f(x)_{\min} = f(1) - f(0) \geq e - 1$, 即 $a - \ln a \geq e - 1$,

函数 $y = a - \ln a$ 在 $(1, +\infty)$ 上是增函数, 解得 $a \geq e$;

当 $0 < a < 1$ 时, $f(x)_{\max} - f(x)_{\min} = f(-1) - f(0) \geq e - 1$, 即 $\frac{1}{a} + \ln a \geq e - 1$,

函数 $y = \frac{1}{a} + \ln a$ 在 $(0, 1)$ 上是减函数, 解得 $0 < a \leq \frac{1}{e}$.

综上所述, 实数 a 的取值范围为 $\left[0, \frac{1}{e} \right] \cup [e, +\infty)$.

22. 已知函数 $f(x) = (x-1)e^{x+1} + mx^2$, 当 $0 < m \leq 6$ 时, $g(x) = x^3 - \frac{4}{x} - mx$, $x \in (0, 2]$, 若存在 $x_1 \in \mathbf{R}$, $x_2 \in (0, 2]$, 使 $f(x_1) \leq g(x_2)$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

22. 解析 $x \in (-\infty, +\infty)$ 且 $f'(x) = e^{x+1} + (x-1)e^{x+1} + 2mx = x(e^{x+1} + 2m)$,

当 $m > 0$ 时, 因为 $e^{x+1} > 0$, 所以 $e^{x+1} + 2m > 0$,

所以当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x < 0$ 时, $f'(x) < 0$.

故 $f(x)$ 在区间 $(-\infty, 0)$ 上单调递减, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增, 所以 $f(x)_{\min} = f(0) = -e$.

又 $g'(x) = 3x^2 + \frac{4}{x^2} - m \geq 4\sqrt{3} - m$, 因为 $0 < m \leq 6$, 所以 $g'(x) > 0$,

所以 $g(x)$ 在 $(0, 2]$ 上为增函数. 所以 $g(x)_{\max} = g(2) = 8 - 2 - 2m = 6 - 2m$.

依题意有 $f(x_1)_{\min} \leq g(x_2)_{\max}$, 所以 $6 - 2m \geq -e$, 所以 $0 < m \leq 3 + \frac{e}{2}$,

故 m 的取值范围为 $\left[0, 3 + \frac{e}{2}\right]$.

23. 设 $x=3$ 是函数 $f(x) = (x^2 + ax + b)e^{3-x}$ ($x \in \mathbf{R}$) 的一个极值点.

(1) 求 a 与 b 之间的关系式, 并求当 $a=2$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设 $a > 0$, $g(x) = \left(a^2 + \frac{25}{4}\right)e^x$. 若存在 $x_1, x_2 \in [0, 4]$ 使得 $|f(x_1) - g(x_2)| < 1$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

23. 解析 (1) $f'(x) = -[x^2 + (a-2)x + b - a]e^{3-x}$,

由题意知 $f'(3) = 0$, 即 $-[9 + 3(a-2) + b - a] = 0$, 解得 $b = -2a - 3$. 当 $a=2$ 时, $b = -7$,

故由 $f'(x) = -(x^2 - 9)e^{3-x} > 0$ 得 $-3 < x < 3$,

于是 $f(x)$ 在 $(-3, 3)$ 上单调递增, 在 $(-\infty, -3)$ 和 $(3, +\infty)$ 上单调递减.

(2) 由 (1) 得 $f'(x) = -[x^2 + (a-2)x - 3a - 3]e^{3-x}$, 由 $f'(x) > 0$ 得 $-a - 1 < x < 3$,

所以 $f(x)$ 在 $[0, 3)$ 上单调递增, 在 $(3, 4]$ 上单调递减,

于是 $f(x)_{\max} = f(3) = a + 6$, $f(x)_{\min} = \min\{f(0), f(4)\} = -(2a + 3)e^3$.

$g(x)$ 在 $[0, 4]$ 上单调递增, $g(x) \in \left[a^2 + \frac{25}{4}, \left(a^2 + \frac{25}{4}\right)e^4\right]$.

根据题意, $\left[a^2 + \frac{25}{4}\right] - (a + 6) \geq 0$ 恒成立,

所以只要 $\left[a^2 + \frac{25}{4}\right] - (a + 6) < 1$, 解得 $-\frac{1}{2} < a < \frac{3}{2}$,

又因为 $a > 0$, 所以 $a \in \left[0, \frac{3}{2}\right)$.

